CCI

PROJETO SIMULADOR FCI · CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL · FRUTAL-MG

Relatório de Execução e Evidências — Semana 1

Fundação de dados, parâmetros e cenário · requisitos com entrega até 17/09 (+ RF-002 e RF-100, previstos para 18/09, antecipados)

Documento	Relatório de execução do cronograma com evidências técnicas e evidências funcionais verificáveis pelo usuário na aplicação	**Data de emissão**	17/09/2026
Período executado	Semana 1 do cronograma · 14/09/2026 a 18/09/2026 (foco contratado: entregas até 17/09)	**Classificação**	USO INTERNO
Bases de referência	Cronograma de Execução — Projeto Simulador FCI (data-base 10/09/2026, execução 14/09–23/10) · Documento Consolidado de Requisitos Funcionais REV06 (13/08/2026) · ERS v1.0 (30/07/2026, RF-001 a RF-100) · Protótipo web aprovado no discovery (handoff Claude Design)		
Código-fonte	Repositório `melhorartecnologia-arch/P009FCI` · branch `claude/affectionate-hawking-u71hh8` · commit `cd4d9c2` (17/09/2026 17:10) · 58 arquivos · 13.411 linhas		
Stack executada	100% Node.js/JavaScript (Express + SPA JS puro, sem build) · PostgreSQL 16 na mesma instância da aplicação (arquitetura VPS AWS Ubuntu) · conectores de integração abstratos (postgres · oracle thin · mssql · mysql · rest · arquivo)		
Verificação automatizada	**11 de 11 testes de aceite aprovados** (`npm test` · Node.js 22 · PostgreSQL 16.13) — seção 5		

Natureza das evidências: entrega funcional para validação das áreas responsáveis, conforme o cronograma — não representa homologação fiscal, validação de uso ou aceite definitivo. O simulador é analítico: não gera, não assina e não transmite a FCI oficial e não altera cadastros do Protheus (RN-12 · D-01 · E-14).

1 · Sumário do cronograma executado

A Semana 1 concentra a **fundação de dados, parâmetros e cenário** — 14 requisitos funcionais da ERS v1.0, materializando os requisitos consolidados RC-001, RC-002, RC-009, RC-015 e RC-016 (gatilho). O quadro abaixo confronta as datas previstas no cronograma com a execução. Todos os itens foram entregues em 17/09/2026, incluindo a antecipação de RF-002 e RF-100 (previstos para 18/09).

RF	Requisito	RC	Área validadora	Entrega prevista	Executado em	Situação
RF-001	Criar cenário	RC-001	Custos	15/09	17/09	ENTREGUE
RF-090	Configuração da fonte de dados	RC-015	TI	15/09	17/09	ENTREGUE
RF-091	Mapeamento de dados	RC-015	TI / Processos	15/09	17/09	ENTREGUE
RF-098	Faixas legais e fatores de cascata	RC-015	Fiscal	15/09	17/09	ENTREGUE
RF-007	Isolamento do cenário	RC-001 · RC-002	Controladoria	16/09	17/09	ENTREGUE
RF-092	Teste de conexão	RC-015	TI	16/09	17/09	ENTREGUE
RF-096	Parâmetros do motor de apuração	RC-015	Fiscal / TI	16/09	17/09	ENTREGUE
RF-097	Relação de alíquotas de ICMS	RC-015	Fiscal	16/09	17/09	ENTREGUE
RF-093	Sincronização manual e programada	RC-015	TI	17/09	17/09	ENTREGUE
RF-094	Status da integração	RC-015	TI	17/09	17/09	ENTREGUE
RF-095	Falha de integração sem parada	RC-015	TI	17/09	17/09	ENTREGUE
RF-099	Gatilho de reemissão da FCI	RC-015 · RC-016	Fiscal	17/09	17/09	ENTREGUE
RF-002	Carregar estrutura de origem do ERP	RC-001 · RC-015	TI / SGI-CGI	18/09	17/09	ANTECIPADO
RF-100	Restrição de administração	RC-009	TI / Controladoria	18/09	17/09	ANTECIPADO

Marcos e gates da S1

ID	Data	Marco / gate	Evidência apresentada neste relatório	Situação
M0	14/09	Kickoff e baseline equalizada	Baseline de 115 itens adotada como referência única deste relatório e do repositório (README + docs/ESCOPO_S1.md)	CUMPRIDO
G1	18/09	Gate TI / Processos	Integrações conectadas (5/5 · Fig. 7), mapeamento SB1/SG1/SD1/CFD registrado (Fig. 9) e parâmetros mestres persistidos (Fig. 12) — pronto para validação da área	P/ VALIDAÇÃO
M1	18/09	Fundação de dados concluída	Cenário abre com estrutura integrada, sem digitação manual (Figs. 2, 3 e 4 · seção RF-002)	P/ VALIDAÇÃO

2 · Como o usuário verifica (roteiro de acesso)

Ambiente: aplicação Node.js servida em `http://<servidor>:3000` com PostgreSQL local na mesma instância (VPS AWS Ubuntu — instalação por `scripts/install-vps.sh`). Em desenvolvimento: `npm run setup && npm start`.

Usuários de verificação (senha inicial `cci@2026`, definida em `SEED_SENHA`; trocar no 1º acesso):

E-mail	Área	Perfil / uso na verificação
`ti@cci.local`	TI	**Administrador** — edita integrações, parâmetros, usuários
`custos@cci.local`	Custos	Simulador — cria cenários; comprova o modo consulta (RF-100)
`controladoria@cci.local`	Controladoria	Validador — congela cenário (RN-10)
`fiscal@cci.local` · `pricing@cci.local` · `compras@cci.local`	—	Perfis de consulta/simulação por área

Roteiro mínimo de verificação (10 min):

1. Entrar como `ti@cci.local` → menu **Integrações**: conferir 5 fontes, testar conexão, sincronizar, abrir Mapeamento e Execuções (RF-090…095).
2. Menu **Parâmetros**: editar gatilho (5 → 7 p.p.), salvar; incluir/excluir alíquota; alterar um MV_FCI (RF-096…099).
3. Sair e entrar como `custos@cci.local` → **+ Novo cenário**: cenário nasce v1/Rascunho com estrutura carregada (RF-001/RF-002); abrir a simulação e a aba Estrutura.
4. Voltar a **Integrações** ainda como Custos: tela em modo consulta com aviso de restrição (RF-100).
5. Menu **Alertas**: quantidade reflete o gatilho ajustado no passo 2 (RF-099).

Reprodução técnica: `npm test` executa os 11 testes de aceite da seção 5 contra o banco configurado no `.env`.

3 · Evidências por requisito

Cada bloco traz o critério de aceite do cronograma, a evidência técnica (código, API, banco e teste automatizado) e a evidência funcional — o passo a passo que qualquer usuário reproduz na aplicação, com a figura correspondente do Anexo A.

RF-001 Criar cenário

RC-001 · Cenários e Governança · previsto 15/09 · validadora: Custos

> *"Cenário recebe identificador único, versão 1, status Rascunho, autor e data."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- POST `/api/cenarios` → `server/services/cenario.service.js` (sequência `cenario_codigo_seq`, versão 1, autor da sessão, evento de auditoria em `cenario_eventos`).
- Teste automatizado **#8** `RF-001/RF-002` — **ok**: valida código `CEN-NNN`, `v1`, rascunho, autor e data.

```
POST /api/cenarios → { "codigo":"CEN-020", "versao":1, "status":"rascunho",
  "autor":"Ana Ribeiro", "criado_em":"2026-09-17T17:14:59Z", … }
```

EVIDÊNCIA FUNCIONAL (VERIFICÁVEL PELO USUÁRIO)

1. Entrar como `custos@cci.local` → tela **Cenários** → botão **+ Novo cenário**.
2. Informar nome/tipo/ciclo e confirmar (**Fig. 3**).
3. Resultado: card do cenário com código único (ex.: CEN-001), **v1**, chip **Rascunho**, autor e "Atualizado em" (**Fig. 2**).

RF-090 Configuração da fonte de dados

RC-015 · Dados e Integrações · previsto 15/09 · validadora: TI

> *"Host/endpoint, porta, base, usuário e credencial editáveis; credencial nunca em texto claro."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- CRUD `/api/fontes` com conector abstrato (postgres · oracle thin · mssql · mysql · rest · arquivo) — `server/routes/fontes.routes.js`, `server/connectors/*`.
- Credencial cifrada **AES-256-GCM** (`server/crypto.js`); API devolve somente máscara. Teste **#2** — **ok**.

```
Em repouso (fci.fontes_dados.credencial_enc):
  v1.enxo0tXI/GhcQ2PJ.u4h5EtWeSuxyjnwFe3Pe+Q==…
Na API: { "possuiCredencial": true, "credencialMascarada": "••••••••" }
```

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Como TI → **Integrações**: 5 fontes com host, porta, base, usuário e credencial (**Fig. 7**).
2. **Editar conexão…** abre o formulário completo; campo credencial exibe apenas "•••••••• (armazenada cifrada)".
3. **+ Nova fonte de dados** permite cadastrar origem nova escolhendo o conector (SGBD) — sem alteração de código.
4. Na Fig. 11, a fonte de teste mostra a credencial sempre mascarada, inclusive em estado de erro.

RF-091 Mapeamento de dados

RC-015 · Dados e Integrações · previsto 15/09 · validadora: TI / Processos · dep. RF-090

> *"Cada variável do simulador aponta tabela e campo de origem (SB1.B1_COD, B1_DESC, B1_ORIGEM, SD1.D1_CLASFIS)."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Catálogo de variáveis (`server/services/catalogo.js`) + tabela `fci.mapeamentos` (variável → tabela · campo) · PUT `/api/fontes/:id/mapeamentos`.
- Seed registra o mapeamento do ERP: `produto.codigo`→`SB1.B1_COD`, `produto.descricao`→`B1_DESC`, `produto.origem`→`B1_ORIGEM`, `cst.cst`→`SD1.D1_CLASFIS`, estrutura SG1 e FCI vigente `CFD`.
- Teste **#6** (variável fora do catálogo → HTTP 422) — **ok**.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Como TI → **Integrações** → card "ERP Protheus (TOTVS)": bloco "MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO" visível no próprio card (**Fig. 7**).
2. Botão **Mapeamento…** abre o editor: cada variável do simulador com tabela/campo editáveis, incluir e excluir linhas (**Fig. 9**).
3. Salvar e sincronizar aplica a carga conforme o mapeamento.

RF-098 Faixas legais e fatores de cascata

RC-015 · Dados e Integrações · previsto 15/09 · validadora: Fiscal

> *"Três faixas exibidas com limite, fator (0 / 0,5 / 1) e alíquota associada."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Parâmetro `faixas` persistido em `fci.parametros`; validação do servidor exige exatamente 3 faixas com fatores legais 0/0,5/1 (RN-05) — `server/routes/parametros.routes.js`.
- Fatores aplicados na cascata do motor (`public/js/engine.js`), visíveis por componente na coluna "CI NÓ ×fator" (Fig. 4).

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Menu **Parâmetros**: os três cartões de faixa — CI% ≤ 40% (fator ×0 · ICMS 7%/12%), 40–70% (×0,5 · 4%), > 70% (×1 · 4%) — com limite, classe e alíquota (**Fig. 12**).
2. Na simulação, cada componente exibe o fator aplicado (ex.: Lata 473ml "50% ×0,50" — **Fig. 4**).

RF-007 Isolamento do cenário

RC-001 · RC-002 · previsto 16/09 · validadora: Controladoria · dep. RF-001

> *"Alteração em um cenário não altera outros cenários nem o cadastro oficial de origem."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Cada cenário guarda snapshot próprio em JSONB (`fci.cenarios.dados`); `PUT /api/cenarios/:id/dados` altera só a linha do cenário; conectores executam apenas SELECT (RNF-06).
- Teste **#9** — **ok**: altera câmbio USD→9,99 no cenário A e comprova B inalterado; edição registrada em `cenario_eventos`.
- Teste **#10** (RN-10) — **ok**: congelado → edição retorna HTTP 409; duplicação gera v+1.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Criar dois cenários; no primeiro, aba **Parametrização**, alterar a cotação USD e **Salvar alterações**.
2. Abrir o segundo cenário: cotação original preservada; tela exibe "Alterações valem apenas neste cenário…" (**Fig. 4**, rodapé).
3. Como Controladoria, 🔒 **Congelar premissas**: campos travados e banner com ação "Nova versão".

RF-092 Teste de conexão

RC-015 · previsto 16/09 · validadora: TI · dep. RF-090

> *"Teste acionável altera o status apresentado e registra o momento da verificação."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- `POST /api/fontes/:id/testar` → conector real abre conexão e grava `status`, `testado_em`, `teste_msg`. Teste **#4** — **ok**.

```
{ "ok":true, "mensagem":"Conexão estabelecida · PostgreSQL 16.13 (Ubuntu…)",
  "status":"conectado", "testadoEm":"2026-09-17T17:14:46Z" }
```

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Como TI → **Integrações** → **Testar conexão** em qualquer fonte.
2. Resultado: notificação com a versão do SGBD (**Fig. 8**) e, no rodapé do card, "Teste: *data/hora*" registrado + chip de status atualizado.

RF-096 Parâmetros do motor de apuração

RC-015 · previsto 16/09 · validadora: Fiscal / TI · dep. RF-090

> *"Parâmetros MV_FCI, CFOP de saída interestadual/interna/transferência e NF de complemento editáveis e persistidos."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Parâmetro `motor` com MV_FCICL, MV_FCIVE, MV_FCIVI, MV_FCITR, MV_FCICOMP e MV_FCINTHD espelhados do Protheus (Frutal — Grupo 30), persistidos via PUT `/api/parametros/motor` com histórico em `parametros_hist`. Teste **#11** — **ok**.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Como TI → **Parâmetros** → bloco "Parâmetros do motor · MV_FCI": listas de CFOP e demais valores editáveis (**Fig. 12**).
2. Alterar um valor → **Salvar parâmetros MV_FCI** → reabrir a tela: valor persistido e registro no "Histórico de alterações".

RF-097 Relação de alíquotas de ICMS

RC-015 · previsto 16/09 · validadora: Fiscal · dep. RF-096

> *"Inclusão, alteração e exclusão de alíquotas da relação aceita pelo motor."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Parâmetro `aliquotas` (MV_FCIALIQ = 4, 6, 7, 11, 12, 18, 23, 25) com validação 0–100%. Teste **#11** — **ok**; histórico registra 3 alterações no período de verificação.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. **Parâmetros** → "MV_FCIALIQ": chips de alíquota com edição direta, "×" para excluir e "+" para incluir (**Fig. 12**).
2. **Salvar alíquotas** persiste a relação; recarregar a tela comprova.

RF-093 Sincronização manual e programada

RC-015 · previsto 17/09 · validadora: TI · dep. RF-092

> *"Sincronização manual acionável e frequência programada visível por integração."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- POST `/api/fontes/:id/sincronizar` + agendador node-cron por fonte (manual · 15min · horária · diária com horário) — `server/services/sync.service.js`. Execuções auditadas em `sync_execucoes`. Teste **#5** — **ok**.

```
fci.fontes_dados → protheus: conectado · última sync 17/09/2026 17:14 ·
diária 06:00
precos: horária · portal_custos/cambio/compras: diária
```

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Como TI → **Integrações** → **Sincronizar agora**: chip muda para "Sincronizando…" e conclui com notificação de registros carregados.
2. Rodapé de cada card exibe a frequência programada ("Diária · 06:00", "Horária") — **Fig. 7**.
3. Botão **Execuções** abre o histórico de cargas com disparo manual/agendada, usuário e registros (**Fig. 10**).

RF-094 Status da integração

RC-015 · previsto 17/09 · validadora: TI · dep. RF-092

> *"Estados conectado, sincronizando e erro distinguíveis, com data e hora da última sincronização."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Campo `status` (nao_configurado · conectado · sincronizando · erro) atualizado em cada teste/sincronização, com `last_sync_at`. Testes **#4/#5/#7** — **ok**.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. **Integrações**: chips verdes "Conectado" (Fig. 7), âmbar pulsante "Sincronizando..." durante a carga e vermelho "Erro" (Fig. 11).
2. Cada card mostra "Última sync: *data/hora*" no rodapé.

RF-095 Falha de integração sem parada

RC-015 · previsto 17/09 · validadora: TI · dep. RF-094

> *"Integração em erro é destacada e o cenário permanece operável sobre os dados já carregados."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- A sincronização busca todos os dados **antes** de gravar e aplica snapshot em transação única: falha → ROLLBACK → última carga válida preservada (RNF-07) — `sync.service.js`.
- Teste **#7** — **ok**: fonte com host inacessível → HTTP 502, status "erro", staging das demais fontes íntegro e criação de cenário funcionando em seguida.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. **Fig. 11**: fonte "Origem de teste — indisponível" com chip **Erro** e a falha destacada ("connect ECONNREFUSED..."), com a mensagem "A última carga válida permanece no staging e os cenários seguem operáveis".
2. Nas demais fontes o badge "📦 N registro(s) no staging" comprova os dados disponíveis; criar um cenário nesse estado funciona normalmente.

RF-099 Gatilho de reemissão da FCI

RC-015 · RC-016 · previsto 17/09 · validadora: Fiscal · dep. RF-096

> *"Gatilho parametrizável em pontos percentuais (padrão 5 p.p.); alteração reflete nos alertas."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Parâmetro `gatilho_reemissao` (padrão 5 p.p., validação 0–100) com histórico — 6 alterações registradas na verificação. Teste **#11** — **ok** (inclui rejeição de valor inválido, HTTP 422).
- Alertas de reemissão calculados com o gatilho vigente (RN-08) — `engine.js · alertasCenario()`.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. **Parâmetros** → "Gatilho de reemissão da FCI": campo em p.p. com **Salvar** (**Fig. 12**).
2. **Alertas**: cada alerta de reemissão cita a variação vs FCI vigente e o gatilho aplicado (**Fig. 13**); alterar o gatilho e voltar muda a quantidade de alertas e o contador do sino.

RF-002 Carregar estrutura de origem do ERP

RC-001 · RC-015 · previsto 18/09 (antecipado) · validadora: TI / SGI-CGI · dep. RF-091

> *"Ao abrir o cenário, lista técnica e cadastro de insumos refletem a origem integrada, sem digitação manual."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- `estrutura.service.js · montarDadosDeOrigem()`: staging → 7 produtos (2 PI + 5 PA), 22 insumos, estrutura SG1 em cascata, CST da SD1, custos, saídas por UF, câmbio e FCI vigente (CFD). Regra de origem E-04 aplicada (`catalogo.js`) como padrão provisório até o gate G2.
- Staging carregado: produto 29 · estrutura 34 · cst 22 · custo 22 · saida_uf 15 · cambio 4 · fornecedor 11 registros. Teste **#8** — **ok** (inclui origem 1→importado 100% e origem 3→CI 50%).

```
CEN-020 · origem_dados: "ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de
Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos"
produtos: 7 · insumos: 22 · fornecedores: 11 · câmbio USD/EUR/GBP/CHF
estrutura PA-9002: PI-7001×0,473 · MP-3002×1 · MP-3003×1 · MP-4001×1 · MP-
5001×0,006
```

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Criar um cenário (**Fig. 3**) — nenhuma digitação de produto/insumo é solicitada.
2. Abrir a simulação → aba **Estrutura**: cascata MP → PI → PA completa, com origem/classificação, fornecedor, custo FCI e o selo "⬇ Origem: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · …" (**Fig. 4**).
3. Aba **Parametrização**: câmbio e volumes/preços por UF carregados da integração (**Fig. 6**).
4. Botão **⬇ Recarregar estrutura do ERP** refaz a carga do staging a qualquer momento.

RF-100 Restrição de administração

RC-009 · previsto 18/09 (antecipado) · validadora: TI / Controladoria · dep. RF-090

> *"Perfis não administradores acessam integrações e parâmetros em modo consulta, com indicação da restrição."*

EVIDÊNCIA TÉCNICA

- Matriz de permissões por área (`server/permissions.js`) + middleware `exigirAcao`; escrita fora do perfil TI → HTTP 403 com a justificativa. Teste **#3** — **ok**.

```
POST /api/fontes/1/testar (perfil Custos) → HTTP 403
{ "erro":"Ação restrita. Seu perfil (Simulador · Custos) tem acesso de
consulta;
  a edição de integrações e fontes de dados é do perfil Administrador (TI)."
}
```

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

1. Entrar como `custos@cci.local` → **Integrações**: banner "🔒 Edição de conexões restrita ao perfil Administrador (TI). Visualização liberada para consulta", botões desabilitados e apenas "Ver mapeamento" (**Fig. 14**).
2. **Parâmetros**: mesmo comportamento (campos desabilitados, sem botões de salvar).
3. Menu **Usuários** visível apenas para o Administrador.

4 · Verificação automatizada — testes de aceite

Suite `test/smoke.test.js` executada com `npm test` (Node.js 22 · PostgreSQL 16.13) contra a API real e o banco — resultado integral em 17/09/2026:

```
ok 1  - login inválido é recusado
ok 2  - RF-090/RNF-05 · fontes listadas sem credencial em texto claro
ok 3  - RF-100 · perfil não administrador tem apenas consulta em integrações/parâmetros
ok 4  - RF-092 · teste de conexão altera status e registra o momento
ok 5  - RF-093/094 · sincronização manual carrega staging e registra execução
ok 6  - RF-091 · mapeamento rejeita variável fora do catálogo
ok 7  - RF-095 · falha de integração não derruba a operação nem apaga a última carga
ok 8  - RF-001/RF-002 · cenário nasce com id único, v1, rascunho, autor e estrutura integrada
ok 9  - RF-007 · isolamento: editar um cenário não altera outro
ok 10 - RN-10 · cenário congelado bloqueia edição e exige nova versão
ok 11 - RF-096/097/099 · parâmetros editáveis, persistidos e com histórico
# tests 11 · pass 11 · fail 0
```

5 · Regras de negócio e requisitos não funcionais atendidos na S1

ID	Exigência	Evidência
RNF-03	Interface e mensagens em português do Brasil, terminologia fiscal/industrial	Todas as telas, mensagens de erro da API e notificações (Figs. 1–14)
RNF-05	Credenciais nunca em texto claro; edição restrita ao administrador	AES-256-GCM em repouso + máscara na API (seção RF-090) · RBAC (seção RF-100) · teste #2
RNF-06	Nenhuma operação altera os sistemas de origem	Conectores executam somente SELECT/GET; cenários gravam apenas no snapshot próprio (teste #9)
RNF-07	Falha de integração não impede operação sobre dados carregados	Seção RF-095 · Fig. 11 · teste #7
RNF-04	Rastreabilidade (base S1)	`cenario_eventos` (criação/edição/duplicação/status), `parametros_hist`, `sync_execucoes` (Fig. 10)
RN-12	Simulador não transmite à SEFAZ nem substitui a FCI oficial	Avisos permanentes no login (Fig. 1), no dashboard (Fig. 2) e nos alertas (Fig. 13)
E-04	Regra de origem × conteúdo importado (padrão provisório até G2 · 25/09)	0→0% · 1 e 2→100% · 3→50% · 4–7→0% · 8→100% em `catalogo.js`; comprovada no teste #8 e na Fig. 4
E-06	Quatro moedas parametrizáveis	USD · EUR · GBP · CHF no parâmetro `moedas` e no câmbio do cenário (Figs. 6 e 12)
E-07	FOB, frete e seguro manuais no cenário	Campos próprios no modelo do insumo; carga aceita valores segregados apenas se a origem fornecer (variáveis opcionais `custo.fob…`)

Prévias entregues além do escopo S1 (sem compromisso de aceite nesta semana)

- **Motor de cálculo do CI%** portado do protótipo — cascata MP→PI→PA, fatores de faixa e denominador pela média ponderada das saídas (RN-01/02/03/05) alimentando as abas Estrutura e Cálculo (Figs. 4 e 5) — antecipação técnica das semanas S2/S3.
- **Duplicar como nova versão** (RF-003 · S2) e congelamento com nova versão (RN-10 · S5) já operacionais.
- **Prévia de alertas** (faixa, reemissão, risco > 40%) usando o gatilho da S1 (Fig. 13) — entrega plena na S6.
- Aviso de CST divergente (E-05/RF-033 · S2) na aba Validação.

6 · Validação pelas áreas (gate G1 · 18/09)

Campos para registro da validação funcional prevista no cronograma (as datas são de entrega funcional; não representam homologação fiscal).

Área	Responsável	Data	Observações
TI / Processos (gate G1)			
Custos			
Fiscal			
Controladoria			

Anexo A · Evidências funcionais — telas da aplicação (17/09/2026)

Capturas reais da aplicação em execução (resolução 1440×940, perfil indicado em cada figura). Reproduzíveis pelo roteiro da seção 2.

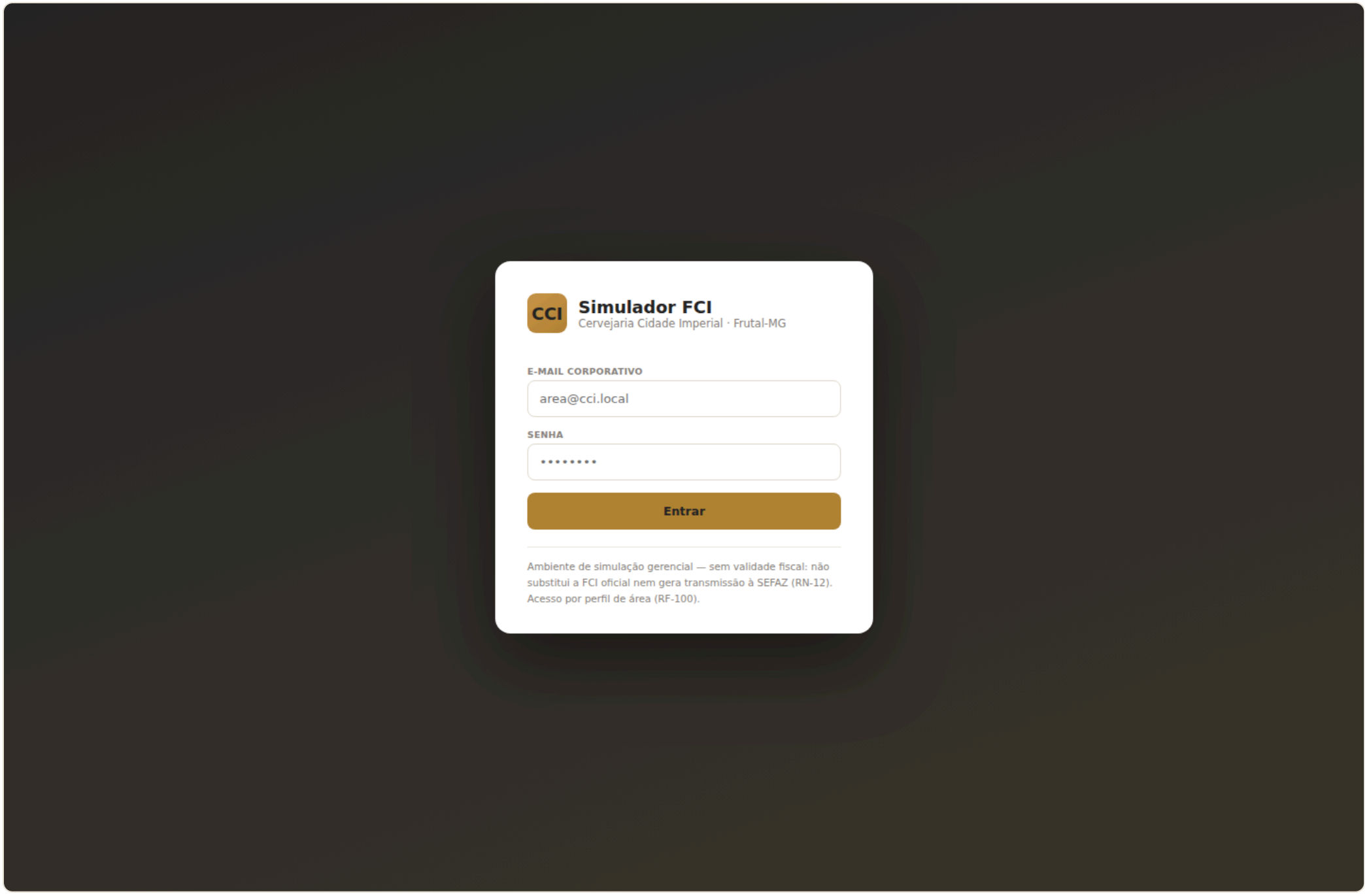

CCI
Simulador FCI
Cervejaria Cidade Imperial · Frutal-MG
E-MAIL CORPORATIVO
area@cci.local
SENHA
••••••••
Entrar
Ambiente de simulação gerencial — sem validade fiscal: não substitui a FCI oficial nem gera transmissão à SEFAZ (RN-12). Acesso por perfil de área (RF-100).

Figura 1 — Acesso com autenticação por perfil de área e aviso permanente de uso gerencial sem validade fiscal (RN-12 · RNF-03). Referências: RF-100.

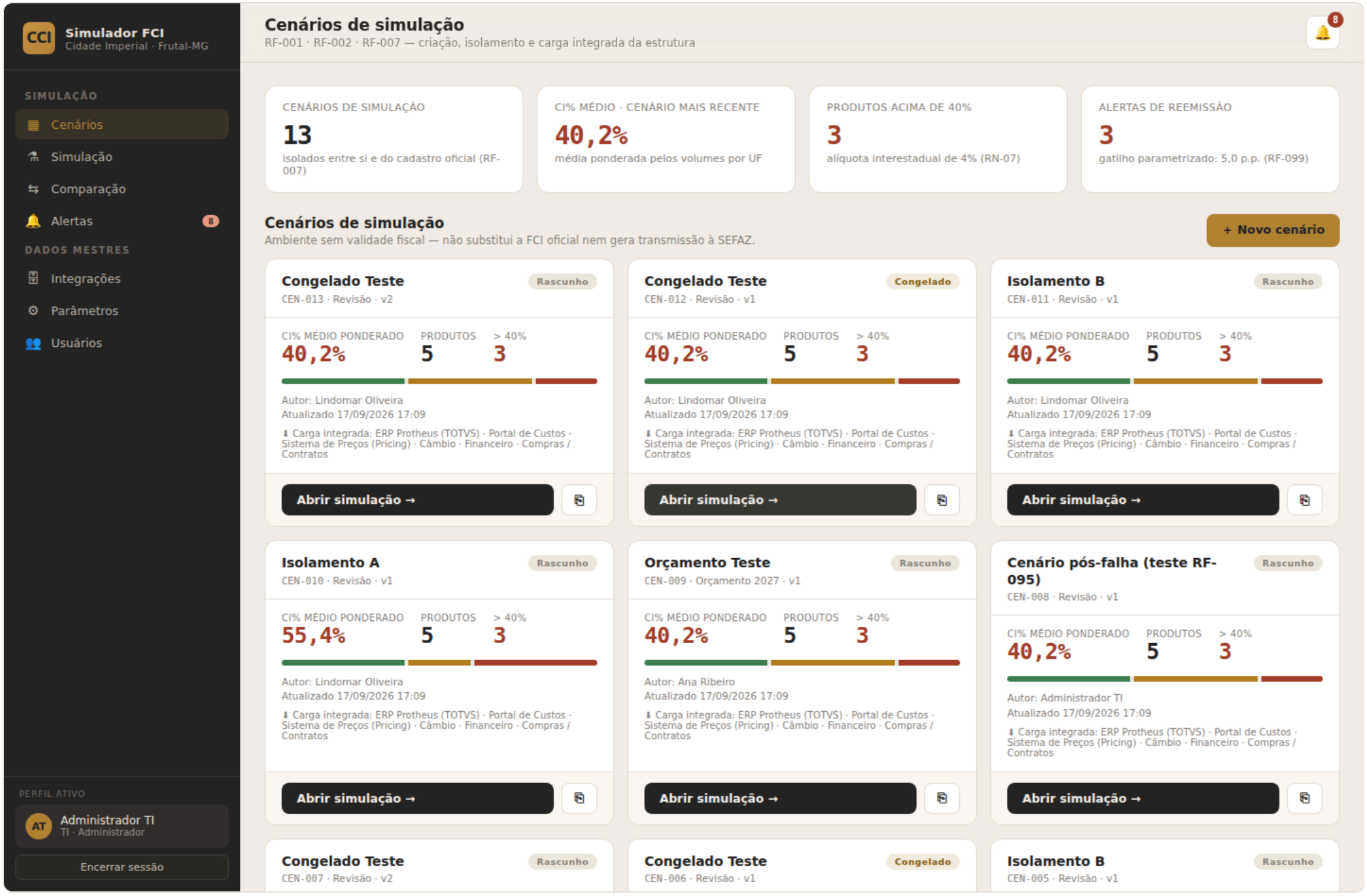

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Cenários de simulação
RF-001 · RF-002 · RF-007 — criação, isolamento e carga integrada da estrutura
8
CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO
13
isolados entre si e do cadastro oficial (RF-007)
CI% MÉDIO · CENÁRIO MAIS RECENTE
40,2%
média ponderada pelos volumes por UF
PRODUTOS ACIMA DE 40%
3
alíquota interestadual de 4% (RN-07)
ALERTAS DE REEMISSÃO
3
gatilho parametrizado: 5,0 p.p. (RF-099)
Cenários de simulação
Ambiente sem validade fiscal — não substitui a FCI oficial nem gera transmissão à SEFAZ.
+ Novo cenário
Congelado Teste
Rascunho
CEN-013 · Revisão · v2
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Lindomar Oliveira
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Congelado Teste
Congelado
CEN-012 · Revisão · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Lindomar Oliveira
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Isolamento B
Rascunho
CEN-011 · Revisão · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Lindomar Oliveira
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Isolamento A
Rascunho
CEN-010 · Revisão · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
55,4%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Lindomar Oliveira
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Orçamento Teste
Rascunho
CEN-009 · Orçamento 2027 · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Ana Ribeiro
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Cenário pós-falha (teste RF-095)
Rascunho
CEN-008 · Revisão · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Administrador TI
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Congelado Teste
Rascunho
CEN-007 · Revisão · v2
Congelado Teste
Congelado
CEN-006 · Revisão · v1
Isolamento B
Rascunho
CEN-005 · Revisão · v1

Figura 2 — Painel de cenários: KPIs, cenário CEN-001 v1 Rascunho com autor/data, distribuição por faixa e selo “Carga integrada” com as fontes de origem. Referências: RF-001 · RF-002 · RF-007 · RF-099 (contador de alertas com o gatilho vigente).

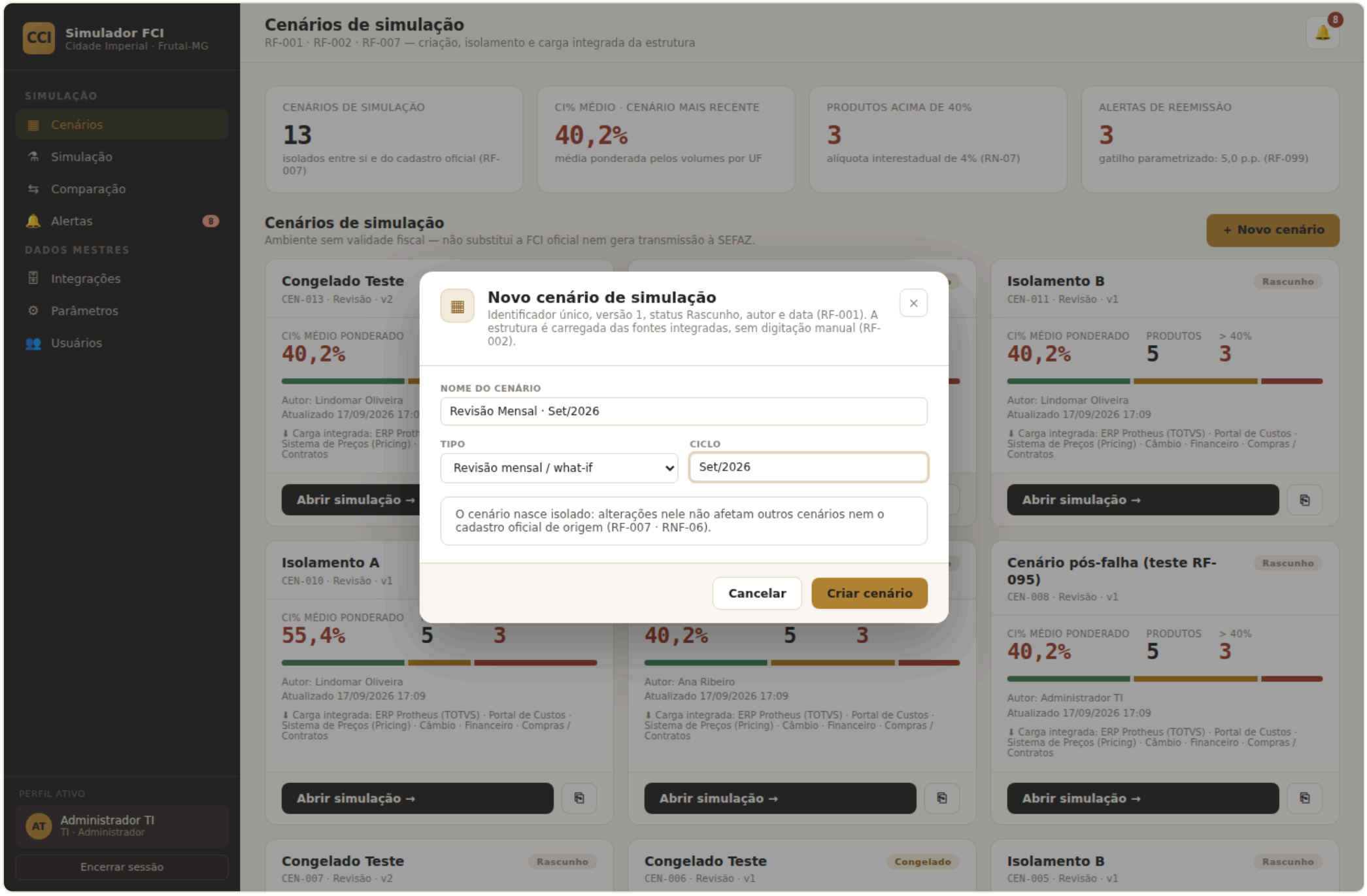

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Cenários de simulação
RF-001 · RF-002 · RF-007 — criação, isolamento e carga integrada da estrutura
CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO
13
isolados entre si e do cadastro oficial (RF-007)
CI% MÉDIO · CENÁRIO MAIS RECENTE
40,2%
média ponderada pelos volumes por UF
PRODUTOS ACIMA DE 40%
3
alíquota interestadual de 4% (RN-07)
ALERTAS DE REEMISSÃO
3
gatilho parametrizado: 5,0 p.p. (RF-099)
Cenários de simulação
Ambiente sem validade fiscal — não substitui a FCI oficial nem gera transmissão à SEFAZ.
+ Novo cenário
Congelado Teste
CEN-013 · Revisão · v2
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
Autor: Lindomar Oliveira
Atualizado 17/09/2026 17:0
Abrir simulação →
Isolamento B
Rascunho
CEN-011 · Revisão · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Lindomar Oliveira
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Isolamento A
CEN-010 · Revisão · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
55,4%
5
3
Autor: Lindomar Oliveira
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
40,2%
5
3
Autor: Ana Ribeiro
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Cenário pós-falha (teste RF-095)
Rascunho
CEN-008 · Revisão · v1
CI% MÉDIO PONDERADO
40,2%
PRODUTOS
5
> 40%
3
Autor: Administrador TI
Atualizado 17/09/2026 17:09
⬇ Carga integrada: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
Abrir simulação →
Congelado Teste
Rascunho
CEN-007 · Revisão · v2
Congelado Teste
Congelado
CEN-006 · Revisão · v1
Isolamento B
Rascunho
CEN-005 · Revisão · v1
Novo cenário de simulação
Identificador único, versão 1, status Rascunho, autor e data (RF-001). A estrutura é carregada das fontes integradas, sem digitação manual (RF-002).
NOME DO CENÁRIO
Revisão Mensal · Set/2026
TIPO
Revisão mensal / what-if
CICLO
Set/2026
O cenário nasce isolado: alterações nele não afetam outros cenários nem o cadastro oficial de origem (RF-007 · RNF-06).
Cancelar
Criar cenário

Figura 3 — Modal “Novo cenário”: identificador único, versão 1 e status Rascunho automáticos; estrutura carregada das fontes integradas, sem digitação manual. Referências: RF-001 · RF-002 · RF-007.

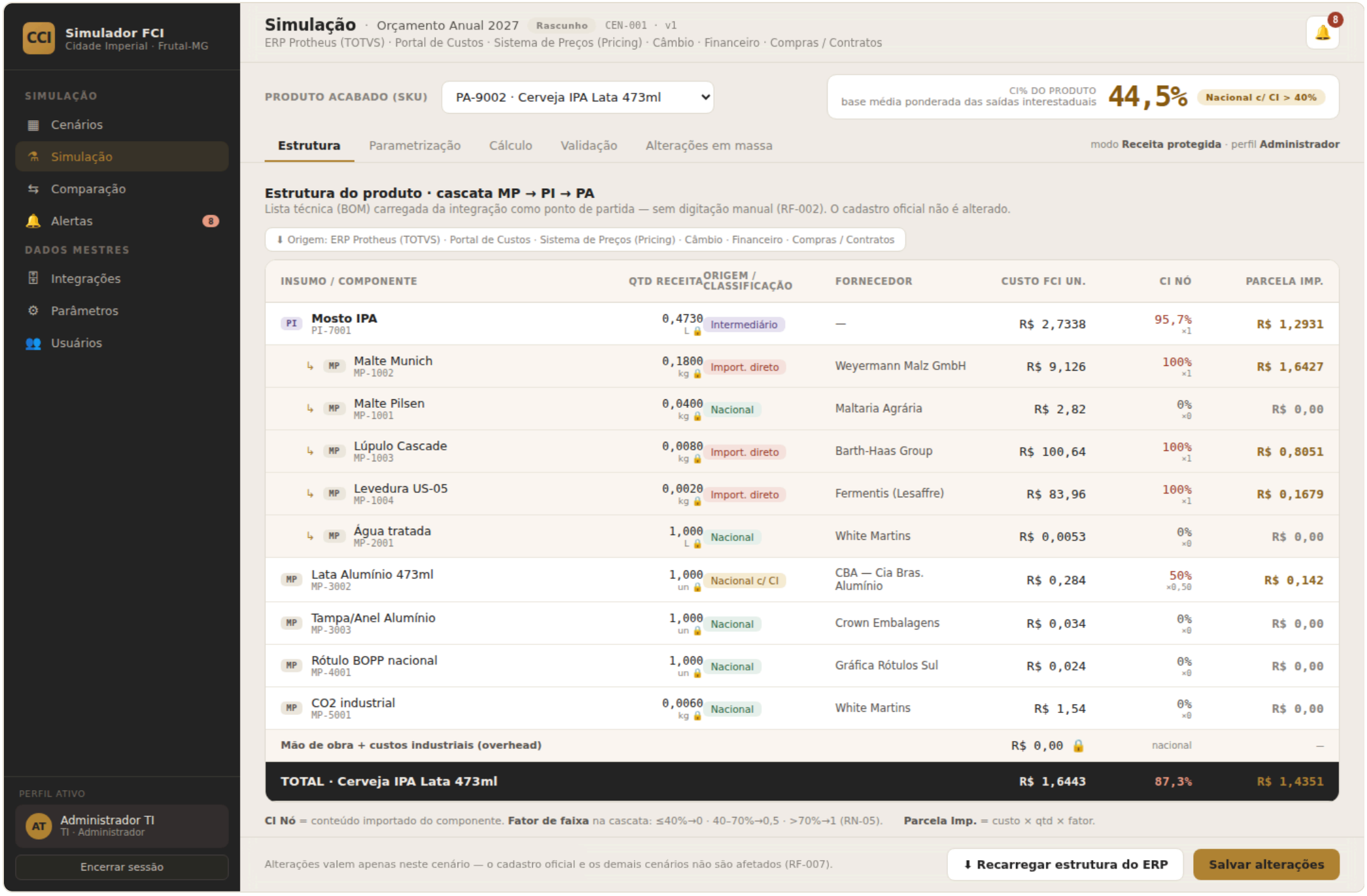

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas 8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Simulação · Orçamento Anual 2027 Rascunho CEN-001 · v1
ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
PRODUTO ACABADO (SKU)
PA-9002 · Cerveja IPA Lata 473ml
CI% DO PRODUTO
base média ponderada das saídas interestaduais
44,5%
Nacional c/ CI > 40%
Estrutura
Parametrização
Cálculo
Validação
Alterações em massa
modo Receita protegida · perfil Administrador
Estrutura do produto · cascata MP → PI → PA
Lista técnica (BOM) carregada da integração como ponto de partida — sem digitação manual (RF-002). O cadastro oficial não é alterado.
⬇ Origem: ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
INSUMO / COMPONENTE
QTD RECEITA
ORIGEM / CLASSIFICAÇÃO
FORNECEDOR
CUSTO FCI UN.
CI NÓ
PARCELA IMP.
PI Mosto IPA PI-7001 0,4730 L Intermediário — R$ 2,7338 95,7% ×1 R$ 1,2931
↳ MP Malte Munich MP-1002 0,1800 kg Import. direto Weyermann Malz GmbH R$ 9,126 100% ×1 R$ 1,6427
↳ MP Malte Pilsen MP-1001 0,0400 kg Nacional Maltaria Agrária R$ 2,82 0% ×0 R$ 0,00
↳ MP Lúpulo Cascade MP-1003 0,0080 kg Import. direto Barth-Haas Group R$ 100,64 100% ×1 R$ 0,8051
↳ MP Levedura US-05 MP-1004 0,0020 kg Import. direto Fermentis (Lesaffre) R$ 83,96 100% ×1 R$ 0,1679
↳ MP Água tratada MP-2001 1,000 L Nacional White Martins R$ 0,0053 0% ×0 R$ 0,00
MP Lata Alumínio 473ml MP-3002 1,000 un Nacional c/ CI CBA — Cia Bras. Alumínio R$ 0,284 50% ×0,50 R$ 0,142
MP Tampa/Anel Alumínio MP-3003 1,000 un Nacional Crown Embalagens R$ 0,034 0% ×0 R$ 0,00
MP Rótulo BOPP nacional MP-4001 1,000 un Nacional Gráfica Rótulos Sul R$ 0,024 0% ×0 R$ 0,00
MP CO2 industrial MP-5001 0,0060 kg Nacional White Martins R$ 1,54 0% ×0 R$ 0,00
Mão de obra + custos industriais (overhead) R$ 0,00 nacional —
TOTAL · Cerveja IPA Lata 473ml R$ 1,6443 87,3% R$ 1,4351
CI Nó = conteúdo importado do componente. Fator de faixa na cascata: ≤40%→0 · 40–70%→0,5 · >70%→1 (RN-05). Parcela Imp. = custo × qtd × fator.
Alterações valem apenas neste cenário — o cadastro oficial e os demais cenários não são afetados (RF-007).
⬇ Recarregar estrutura do ERP
Salvar alterações

Figura 4 — Simulação · aba Estrutura: cascata MP → PI → PA da Cerveja IPA 473ml carregada do ERP (selo de origem), com classificação por origem (E-04), fornecedor, custo FCI unitário, CI do nó × fator de faixa e parcela importada; CI% do produto na base “média ponderada das saídas interestaduais”. Referências: RF-002 · RF-098 · prévia S2/S3.

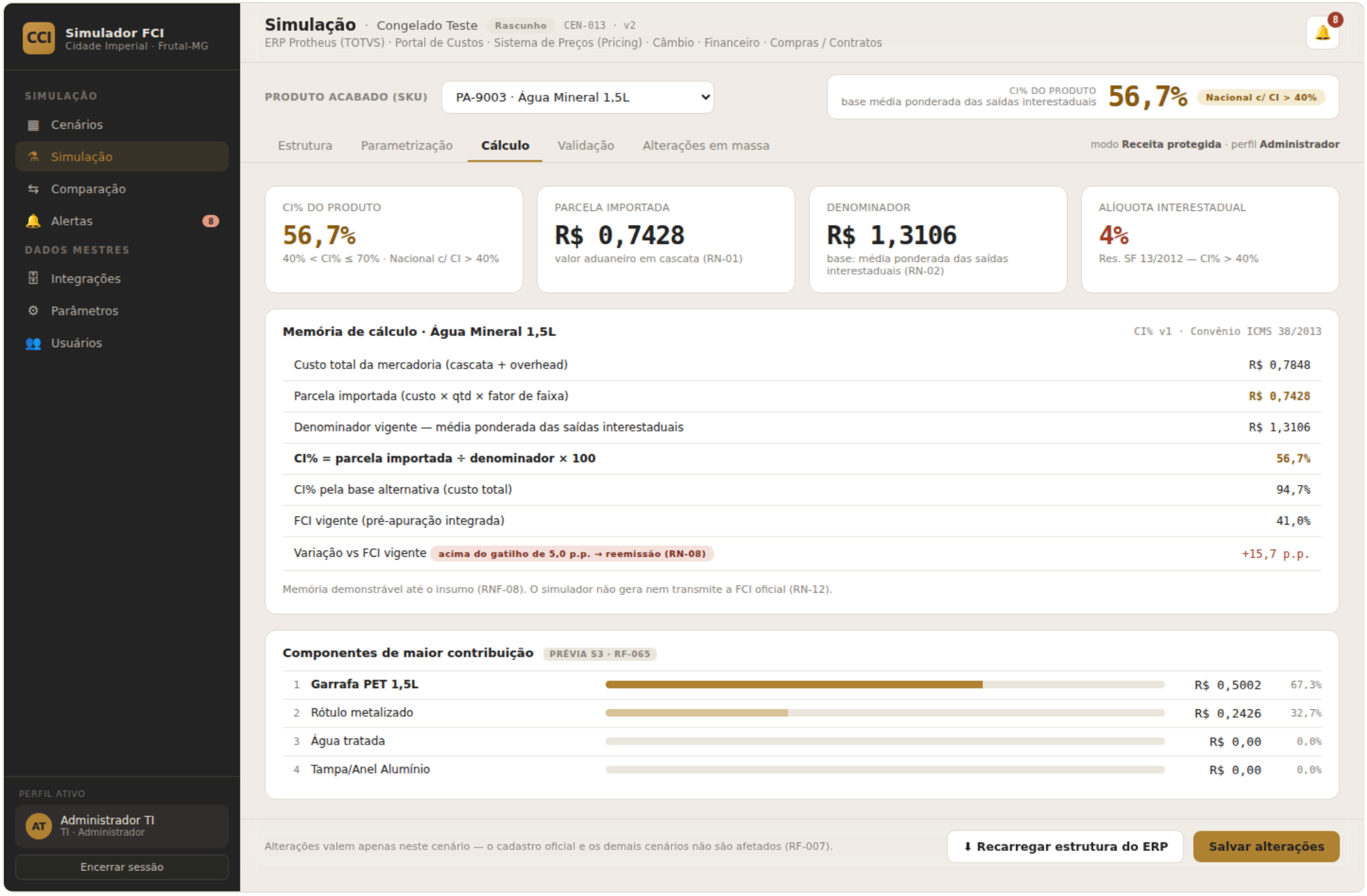

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Simulação · Congelado Teste Rascunho CEN-013 · v2
ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
PRODUTO ACABADO (SKU)
PA-9003 · Água Mineral 1,5L
CI% DO PRODUTO
base média ponderada das saídas interestaduais
56,7%
Nacional c/ CI > 40%
Estrutura
Parametrização
Cálculo
Validação
Alterações em massa
modo Receita protegida · perfil Administrador
CI% DO PRODUTO
56,7%
40% < CI% ≤ 70% · Nacional c/ CI > 40%
PARCELA IMPORTADA
R$ 0,7428
valor aduaneiro em cascata (RN-01)
DENOMINADOR
R$ 1,3106
base: média ponderada das saídas interestaduais (RN-02)
ALÍQUOTA INTERESTADUAL
4%
Res. SF 13/2012 — CI% > 40%
Memória de cálculo · Água Mineral 1,5L
CI% v1 · Convênio ICMS 38/2013
Custo total da mercadoria (cascata + overhead) R$ 0,7848
Parcela importada (custo × qtd × fator de faixa) R$ 0,7428
Denominador vigente — média ponderada das saídas interestaduais R$ 1,3106
CI% = parcela importada ÷ denominador × 100 56,7%
CI% pela base alternativa (custo total) 94,7%
FCI vigente (pré-apuração integrada) 41,0%
Variação vs FCI vigente acima do gatilho de 5,0 p.p. → reemissão (RN-08) +15,7 p.p.
Memória demonstrável até o insumo (RNF-08). O simulador não gera nem transmite a FCI oficial (RN-12).
Componentes de maior contribuição PRÉVIA S3 · RF-065
1 Garrafa PET 1,5L R$ 0,5002 67,3%
2 Rótulo metalizado R$ 0,2426 32,7%
3 Água tratada R$ 0,00 0,0%
4 Tampa/Anel Alumínio R$ 0,00 0,0%
Alterações valem apenas neste cenário — o cadastro oficial e os demais cenários não são afetados (RF-007).
⬇ Recarregar estrutura do ERP
Salvar alterações

Figura 5 — Simulação · aba Cálculo: memória de cálculo demonstrável (custo total, parcela importada, denominador, CI%, base alternativa, FCI vigente e variação vs gatilho) com a versão da fórmula. Referências: RNF-08 · RF-099 · prévia S3 (RN-01/02/03).

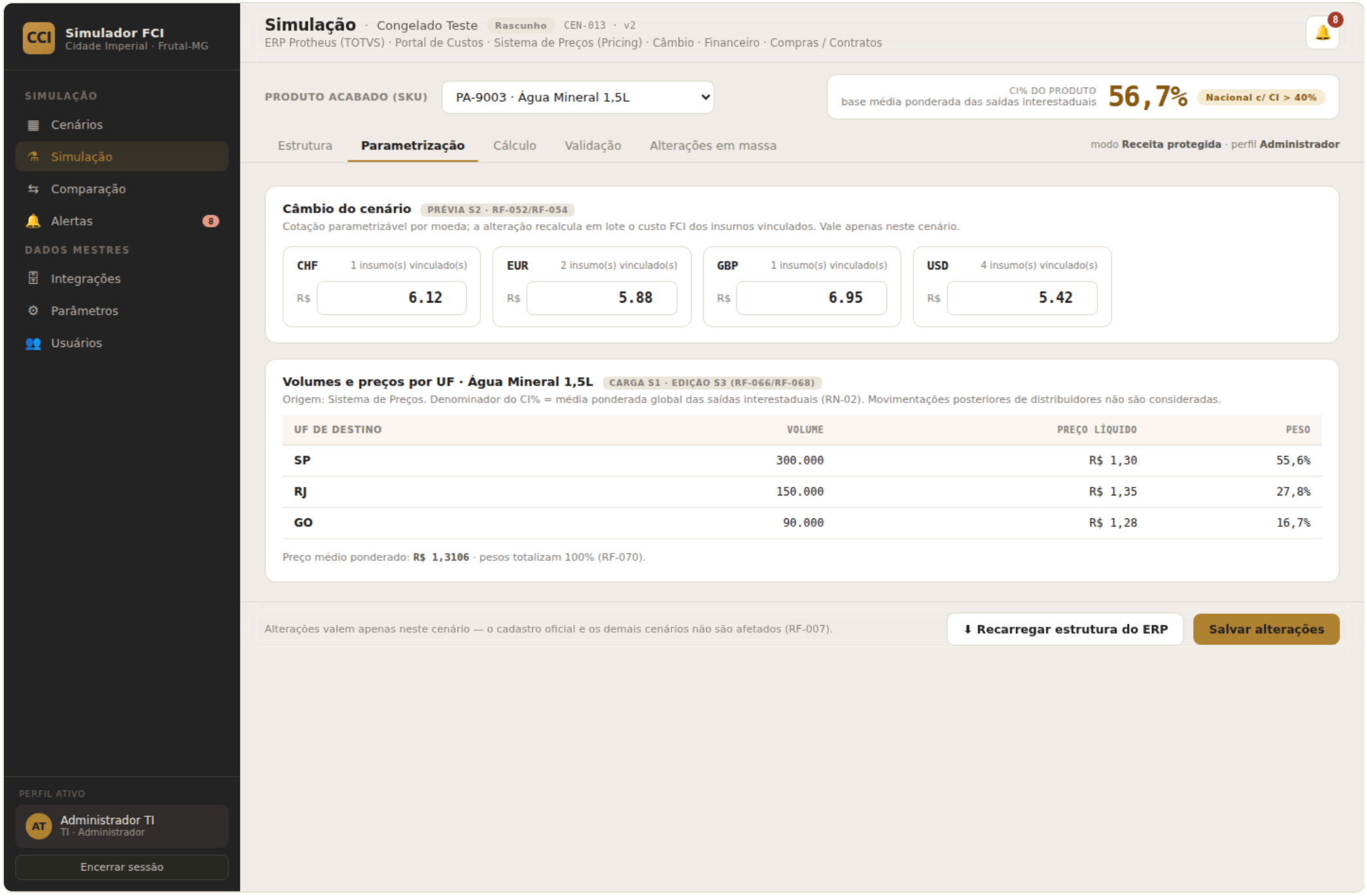

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
AT
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Simulação · Congelado Teste Rascunho CEN-013 · v2
ERP Protheus (TOTVS) · Portal de Custos · Sistema de Preços (Pricing) · Câmbio · Financeiro · Compras / Contratos
8
PRODUTO ACABADO (SKU)
PA-9003 · Água Mineral 1,5L
CI% DO PRODUTO
base média ponderada das saídas interestaduais
56,7%
Nacional c/ CI > 40%
Estrutura
Parametrização
Cálculo
Validação
Alterações em massa
modo Receita protegida · perfil Administrador
Câmbio do cenário
PRÉVIA S2 · RF-052/RF-054
Cotação parametrizável por moeda; a alteração recalcula em lote o custo FCI dos insumos vinculados. Vale apenas neste cenário.
CHF
1 insumo(s) vinculado(s)
R$
6.12
EUR
2 insumo(s) vinculado(s)
R$
5.88
GBP
1 insumo(s) vinculado(s)
R$
6.95
USD
4 insumo(s) vinculado(s)
R$
5.42
Volumes e preços por UF · Água Mineral 1,5L
CARGA S1 · EDIÇÃO S3 (RF-066/RF-068)
Origem: Sistema de Preços. Denominador do CI% = média ponderada global das saídas interestaduais (RN-02). Movimentações posteriores de distribuidores não são consideradas.
UF DE DESTINO
VOLUME
PREÇO LÍQUIDO
PESO
SP
300.000
R$ 1,30
55,6%
RJ
150.000
R$ 1,35
27,8%
GO
90.000
R$ 1,28
16,7%
Preço médio ponderado: R$ 1,3106 · pesos totalizam 100% (RF-070).
Alterações valem apenas neste cenário — o cadastro oficial e os demais cenários não são afetados (RF-007).
⬇ Recarregar estrutura do ERP
Salvar alterações

Figura 6 — Simulação · aba Parametrização: câmbio do cenário por moeda (USD/EUR/GBP/CHF · E-06) e volumes/preços por UF carregados do Sistema de Preços com peso por destino. Referências: RF-002 · RF-007 · prévia S2/S3.

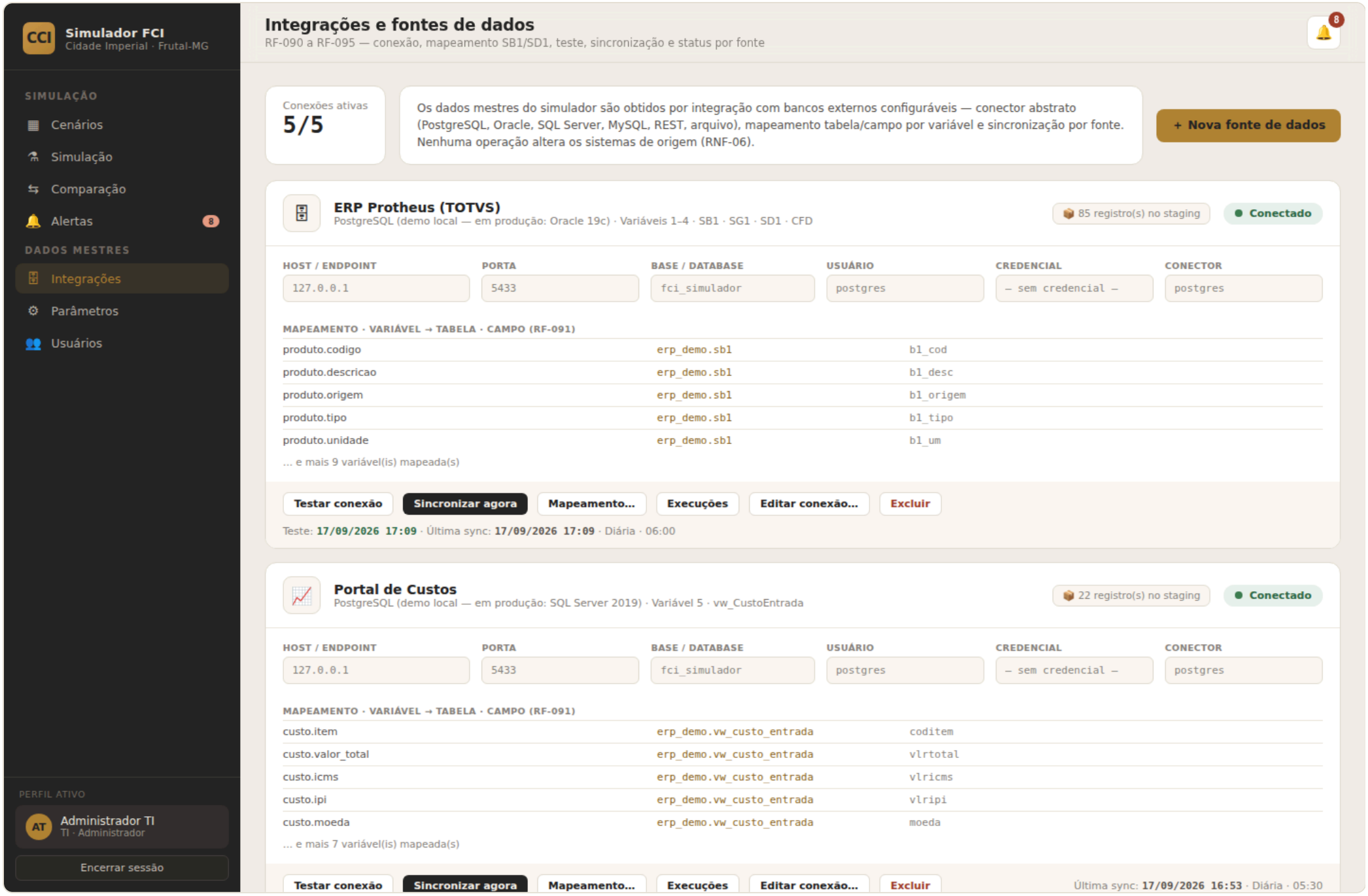

CCI
Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
AT
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Integrações e fontes de dados
RF-090 a RF-095 — conexão, mapeamento SB1/SD1, teste, sincronização e status por fonte
8
Conexões ativas
5/5
Os dados mestres do simulador são obtidos por integração com bancos externos configuráveis — conector abstrato (PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, REST, arquivo), mapeamento tabela/campo por variável e sincronização por fonte. Nenhuma operação altera os sistemas de origem (RNF-06).
+ Nova fonte de dados
ERP Protheus (TOTVS)
PostgreSQL (demo local — em produção: Oracle 19c) · Variáveis 1–4 · SB1 · SG1 · SD1 · CFD
85 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
PORTA
5433
BASE / DATABASE
fci_simulador
USUÁRIO
postgres
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
produto.codigo erp_demo.sb1 b1_cod
produto.descricao erp_demo.sb1 b1_desc
produto.origem erp_demo.sb1 b1_origem
produto.tipo erp_demo.sb1 b1_tipo
produto.unidade erp_demo.sb1 b1_um
... e mais 9 variável(is) mapeada(s)
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Teste: 17/09/2026 17:09 · Última sync: 17/09/2026 17:09 · Diária · 06:00
Portal de Custos
PostgreSQL (demo local — em produção: SQL Server 2019) · Variável 5 · vw_CustoEntrada
22 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
PORTA
5433
BASE / DATABASE
fci_simulador
USUÁRIO
postgres
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
custo.item erp_demo.vw_custo_entrada coditem
custo.valor_total erp_demo.vw_custo_entrada vlrtotal
custo.icms erp_demo.vw_custo_entrada vlricms
custo.ipi erp_demo.vw_custo_entrada vlripi
custo.moeda erp_demo.vw_custo_entrada moeda
... e mais 7 variável(is) mapeada(s)
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Última sync: 17/09/2026 16:53 · Diária · 05:30

Figura 7 — Integrações (perfil TI): 5 fontes conectadas, dados de conexão editáveis com credencial mascarada, mapeamento variável → tabela · campo visível, staging por fonte, frequência de sincronização e última sync. Referências: RF-090 · RF-091 · RF-093 · RF-094.

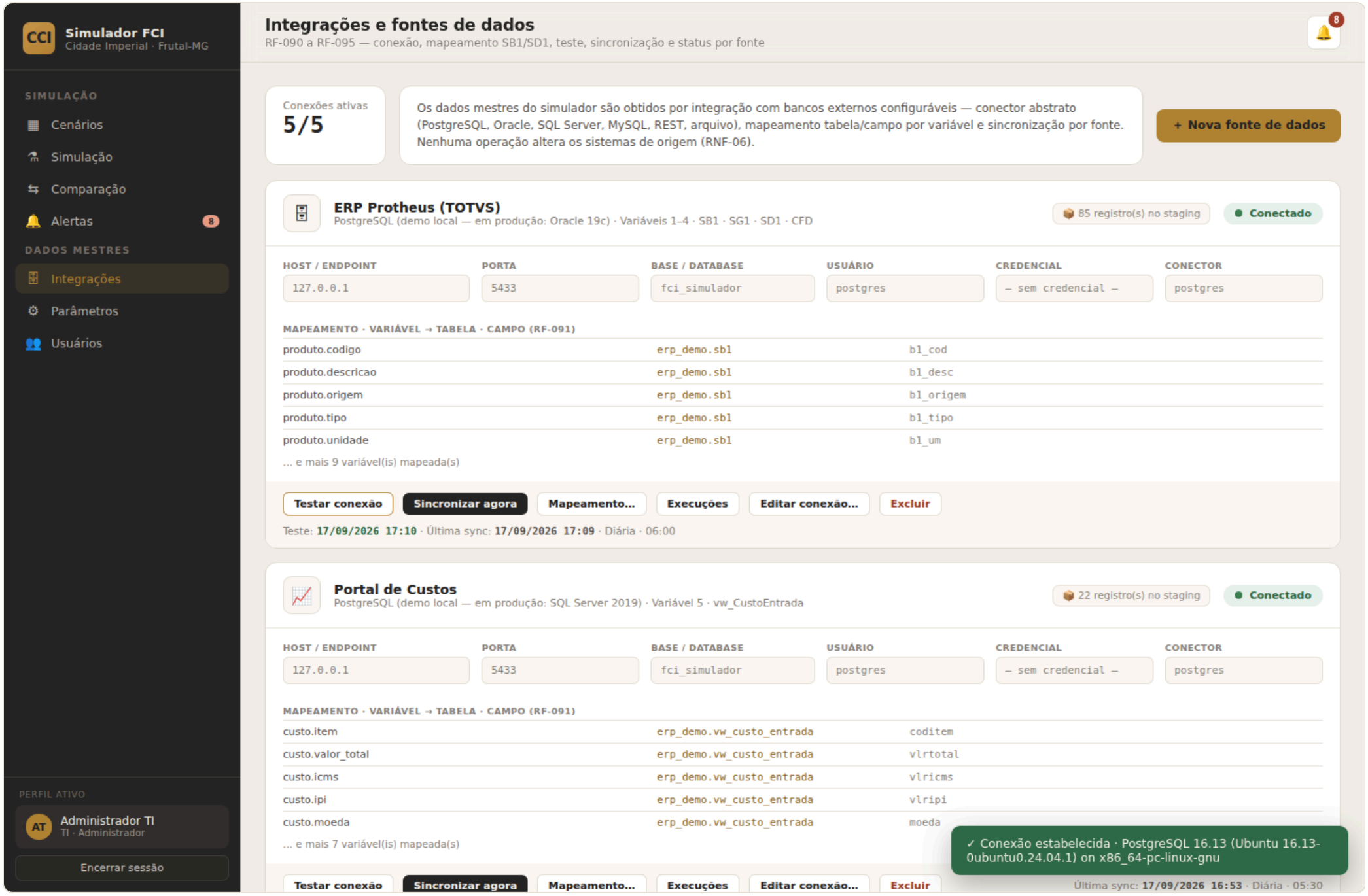

CCI
Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
AT
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Integrações e fontes de dados
RF-090 a RF-095 — conexão, mapeamento SB1/SD1, teste, sincronização e status por fonte
8
Conexões ativas
5/5
Os dados mestres do simulador são obtidos por integração com bancos externos configuráveis — conector abstrato (PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, REST, arquivo), mapeamento tabela/campo por variável e sincronização por fonte. Nenhuma operação altera os sistemas de origem (RNF-06).
+ Nova fonte de dados
ERP Protheus (TOTVS)
PostgreSQL (demo local — em produção: Oracle 19c) · Variáveis 1–4 · SB1 · SG1 · SD1 · CFD
85 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
PORTA
5433
BASE / DATABASE
fci_simulador
USUÁRIO
postgres
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
produto.codigo erp_demo.sb1 b1_cod
produto.descricao erp_demo.sb1 b1_desc
produto.origem erp_demo.sb1 b1_origem
produto.tipo erp_demo.sb1 b1_tipo
produto.unidade erp_demo.sb1 b1_um
... e mais 9 variável(is) mapeada(s)
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Teste: 17/09/2026 17:10 · Última sync: 17/09/2026 17:09 · Diária · 06:00
Portal de Custos
PostgreSQL (demo local — em produção: SQL Server 2019) · Variável 5 · vw_CustoEntrada
22 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
PORTA
5433
BASE / DATABASE
fci_simulador
USUÁRIO
postgres
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
custo.item erp_demo.vw_custo_entrada coditem
custo.valor_total erp_demo.vw_custo_entrada vlrtotal
custo.icms erp_demo.vw_custo_entrada vlricms
custo.ipi erp_demo.vw_custo_entrada vlripi
custo.moeda erp_demo.vw_custo_entrada moeda
... e mais 7 variável(is) mapeada(s)
✓ Conexão estabelecida · PostgreSQL 16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Última sync: 17/09/2026 16:53 · Diária · 05:30

Figura 8 — Teste de conexão acionável com retorno da versão do SGBD e registro do momento da verificação no card. Referência: RF-092.

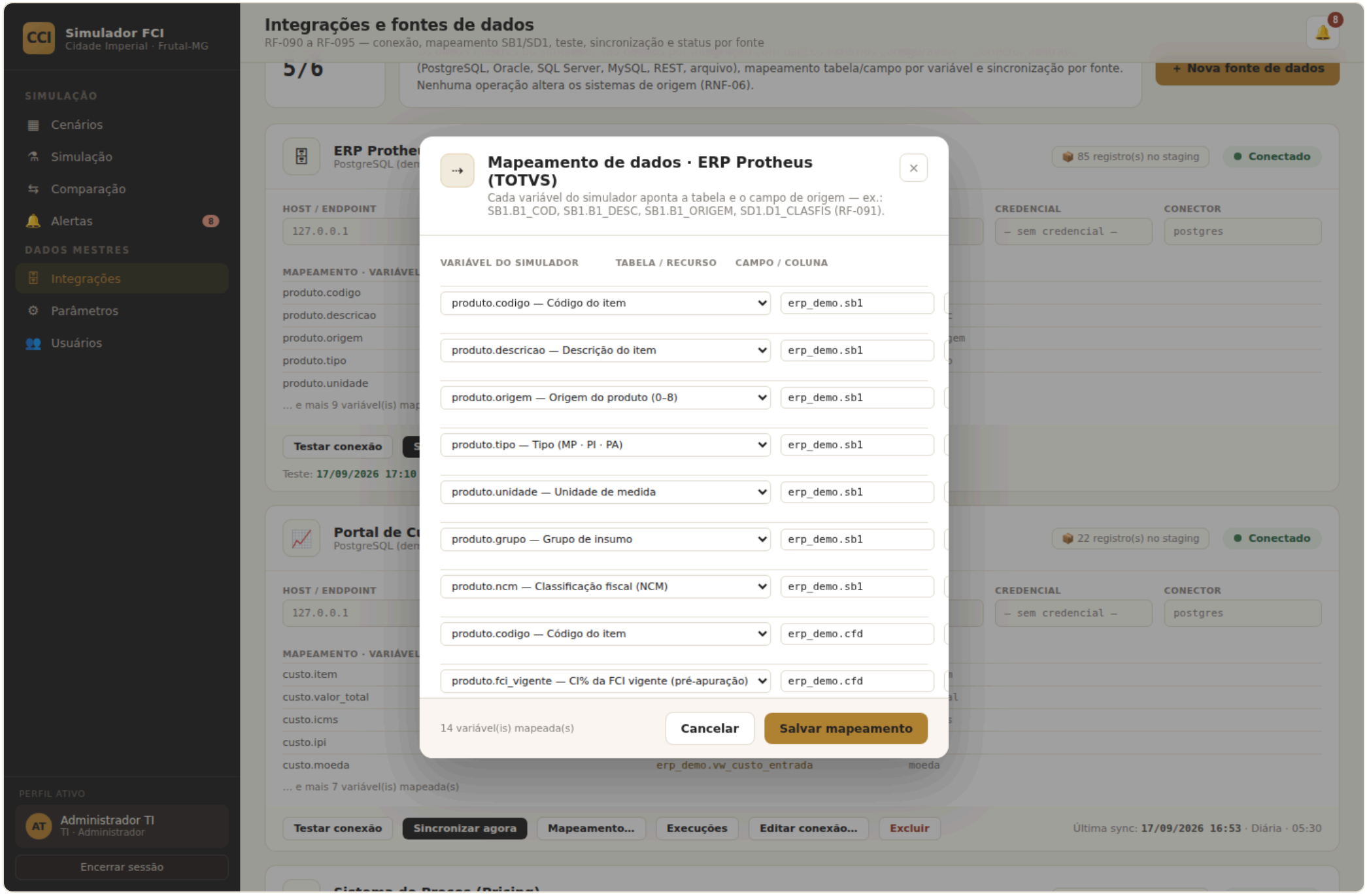

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Integrações e fontes de dados
RF-090 a RF-095 — conexão, mapeamento SB1/SD1, teste, sincronização e status por fonte
5/6
(PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, REST, arquivo), mapeamento tabela/campo por variável e sincronização por fonte.
Nenhuma operação altera os sistemas de origem (RNF-06).
+ Nova fonte de dados
85 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL
produto.codigo
produto.descricao
produto.origem
produto.tipo
produto.unidade
... e mais 9 variável(is) map
Testar conexão
Teste: 17/09/2026 17:10
22 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL
custo.item
custo.valor_total
custo.icms
custo.ipi
custo.moeda
erp_demo.vw_custo_entrada
moeda
... e mais 7 variável(is) mapeada(s)
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Última sync: 17/09/2026 16:53 · Diária · 05:30
Mapeamento de dados · ERP Protheus (TOTVS)
Cada variável do simulador aponta a tabela e o campo de origem — ex.: SB1.B1_COD, SB1.B1_DESC, SB1.B1_ORIGEM, SD1.D1_CLASFIS (RF-091).
VARIÁVEL DO SIMULADOR
TABELA / RECURSO
CAMPO / COLUNA
produto.codigo — Código do item
erp_demo.sb1
produto.descricao — Descrição do item
erp_demo.sb1
produto.origem — Origem do produto (0–8)
erp_demo.sb1
produto.tipo — Tipo (MP · PI · PA)
erp_demo.sb1
produto.unidade — Unidade de medida
erp_demo.sb1
produto.grupo — Grupo de insumo
erp_demo.sb1
produto.ncm — Classificação fiscal (NCM)
erp_demo.sb1
produto.codigo — Código do item
erp_demo.cfd
produto.fci_vigente — CI% da FCI vigente (pré-apuração)
erp_demo.cfd
14 variável(is) mapeada(s)
Cancelar
Salvar mapeamento

Figura 9 — Editor de mapeamento de dados: cada variável do simulador aponta tabela e campo da origem (SB1.B1_COD, B1_DESC, B1_ORIGEM, SD1.D1_CLASFIS...), com inclusão/exclusão de variáveis. Referência: RF-091.

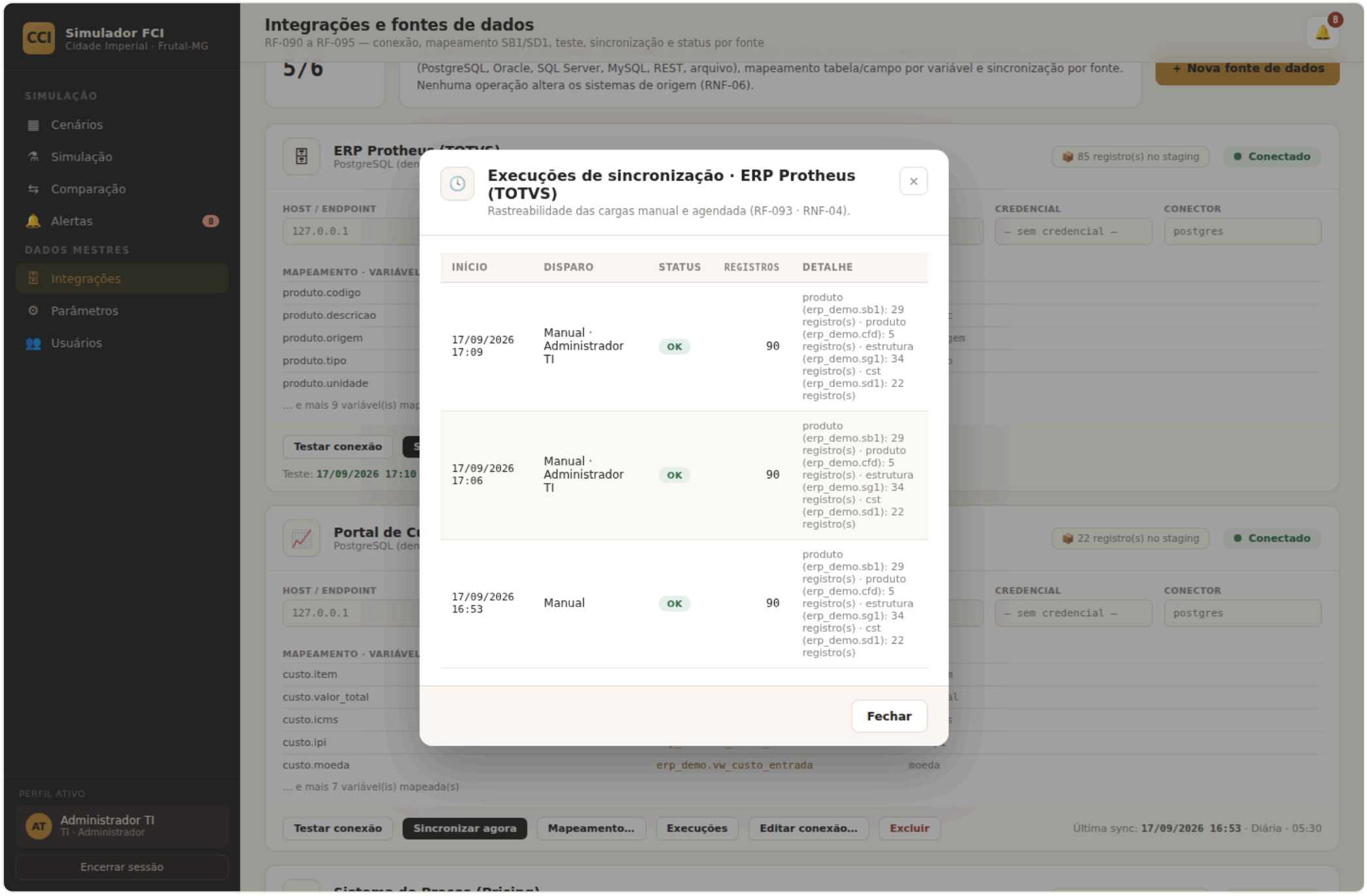

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Integrações e fontes de dados
RF-090 a RF-095 — conexão, mapeamento SB1/SD1, teste, sincronização e status por fonte
5/6
(PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, REST, arquivo), mapeamento tabela/campo por variável e sincronização por fonte.
Nenhuma operação altera os sistemas de origem (RNF-06).
+ Nova fonte de dados
ERP Protheus (TOTVS)
85 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL
produto.codigo
produto.descricao
produto.origem
produto.tipo
produto.unidade
... e mais 9 variável(is) map
Testar conexão
Teste: 17/09/2026 17:10
Portal de Cu
22 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL
custo.item
custo.valor_total
custo.icms
custo.ipi
custo.moeda
erp_demo.vw_custo_entrada
moeda
... e mais 7 variável(is) mapeada(s)
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Última sync: 17/09/2026 16:53 · Diária · 05:30
Execuções de sincronização · ERP Protheus (TOTVS)
Rastreabilidade das cargas manual e agendada (RF-093 · RNF-04).
INÍCIO
DISPARO
STATUS
REGISTROS
DETALHE
17/09/2026 17:09
Manual · Administrador TI
OK
90
produto (erp_demo.sb1): 29 registro(s) · produto (erp_demo.cfd): 5 registro(s) · estrutura (erp_demo.sg1): 34 registro(s) · cst (erp_demo.sd1): 22 registro(s)
17/09/2026 17:06
Manual · Administrador TI
OK
90
produto (erp_demo.sb1): 29 registro(s) · produto (erp_demo.cfd): 5 registro(s) · estrutura (erp_demo.sg1): 34 registro(s) · cst (erp_demo.sd1): 22 registro(s)
17/09/2026 16:53
Manual
OK
90
produto (erp_demo.sb1): 29 registro(s) · produto (erp_demo.cfd): 5 registro(s) · estrutura (erp_demo.sg1): 34 registro(s) · cst (erp_demo.sd1): 22 registro(s)
Fechar

Figura 10 — Histórico de execuções de sincronização: disparo manual/agendada, usuário, status, registros e detalhe por entidade. Referências: RF-093 · RF-094 · RNF-04.

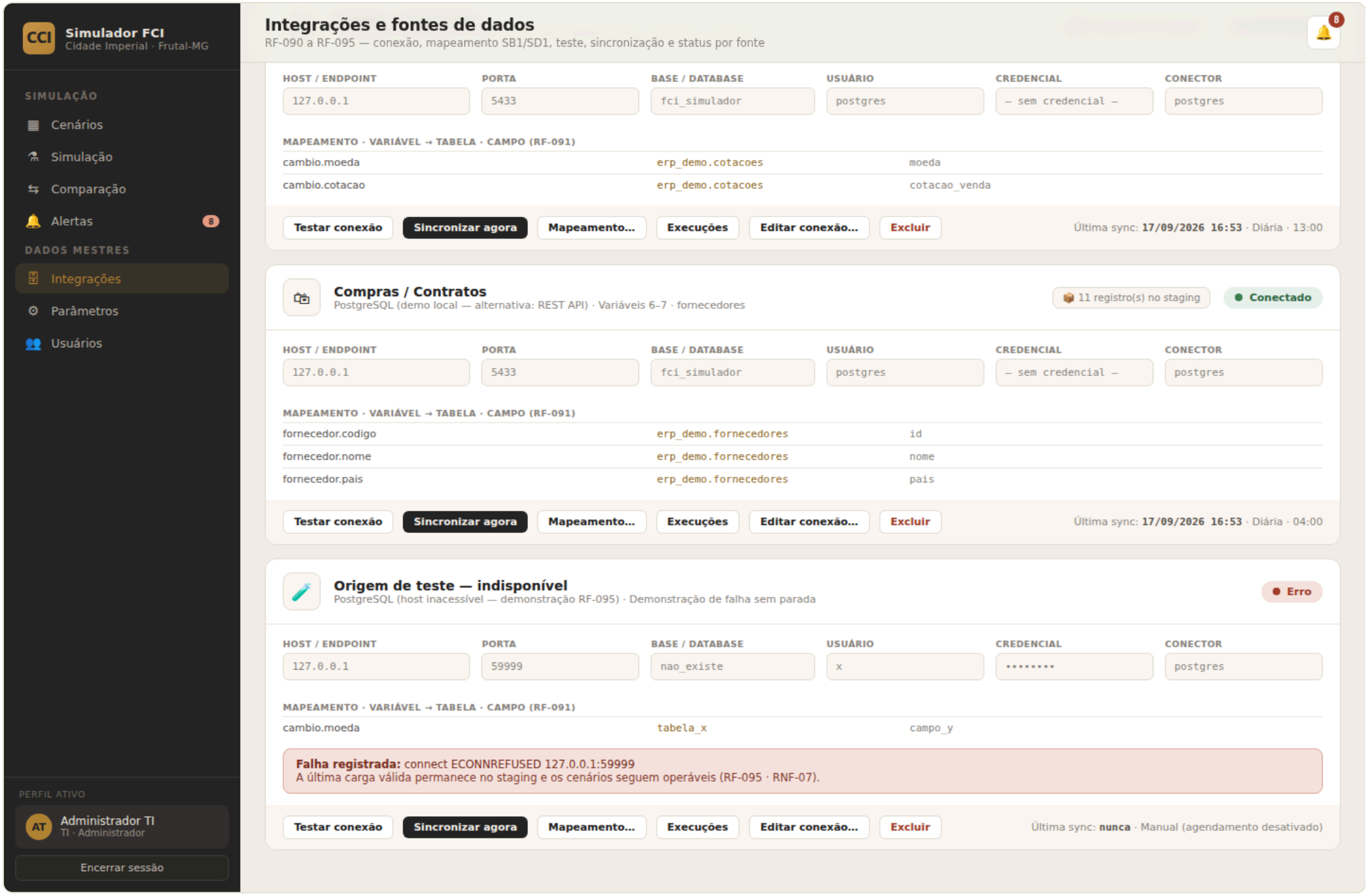

Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Integrações e fontes de dados
RF-090 a RF-095 — conexão, mapeamento SB1/SD1, teste, sincronização e status por fonte
HOST / ENDPOINT
PORTA
BASE / DATABASE
USUÁRIO
CREDENCIAL
CONECTOR
127.0.0.1
5433
fci_simulador
postgres
— sem credencial —
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
cambio.moeda
erp_demo.cotacoes
moeda
cambio.cotacao
erp_demo.cotacoes
cotacao_venda
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Última sync: 17/09/2026 16:53 · Diária · 13:00
Compras / Contratos
PostgreSQL (demo local — alternativa: REST API) · Variáveis 6–7 · fornecedores
11 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
PORTA
BASE / DATABASE
USUÁRIO
CREDENCIAL
CONECTOR
127.0.0.1
5433
fci_simulador
postgres
— sem credencial —
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
fornecedor.codigo
erp_demo.fornecedores
id
fornecedor.nome
erp_demo.fornecedores
nome
fornecedor.pais
erp_demo.fornecedores
pais
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Última sync: 17/09/2026 16:53 · Diária · 04:00
Origem de teste — indisponível
PostgreSQL (host inacessível — demonstração RF-095) · Demonstração de falha sem parada
Erro
HOST / ENDPOINT
PORTA
BASE / DATABASE
USUÁRIO
CREDENCIAL
CONECTOR
127.0.0.1
59999
nao_existe
x
••••••••
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
cambio.moeda
tabela_x
campo_y
Falha registrada: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:59999
A última carga válida permanece no staging e os cenários seguem operáveis (RF-095 · RNF-07).
Testar conexão
Sincronizar agora
Mapeamento...
Execuções
Editar conexão...
Excluir
Última sync: nunca · Manual (agendamento desativado)

Figura 11 — Falha sem parada: fonte com host inacessível destacada em “Erro” com a causa registrada, credencial permanece mascarada, e as demais fontes seguem conectadas com a última carga válida no staging — cenários continuam operáveis. Referências: RF-094 · RF-095 · RNF-05/07.

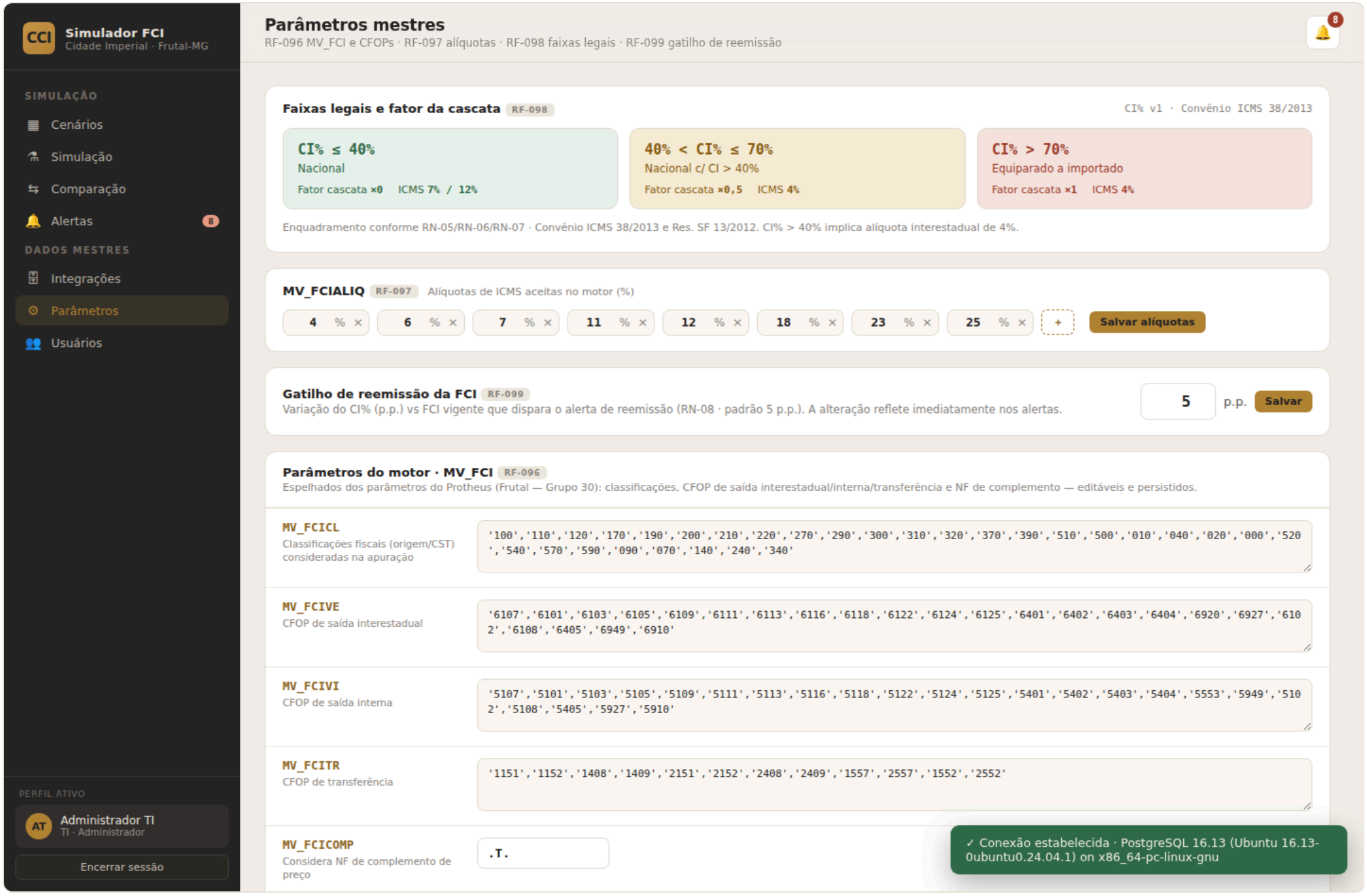

CCI
Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
AT
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Parâmetros mestres
RF-096 MV_FCI e CFOPs · RF-097 alíquotas · RF-098 faixas legais · RF-099 gatilho de reemissão
8
Faixas legais e fator da cascata
RF-098
CI% v1 · Convênio ICMS 38/2013
CI% ≤ 40%
Nacional
Fator cascata ×0 ICMS 7% / 12%
40% < CI% ≤ 70%
Nacional c/ CI > 40%
Fator cascata ×0,5 ICMS 4%
CI% > 70%
Equiparado a importado
Fator cascata ×1 ICMS 4%
Enquadramento conforme RN-05/RN-06/RN-07 · Convênio ICMS 38/2013 e Res. SF 13/2012. CI% > 40% implica alíquota interestadual de 4%.
MV_FCIALIQ
RF-097
Alíquotas de ICMS aceitas no motor (%)
4 % × 6 % × 7 % × 11 % × 12 % × 18 % × 23 % × 25 % ×
+
Salvar alíquotas
Gatilho de reemissão da FCI
RF-099
Variação do CI% (p.p.) vs FCI vigente que dispara o alerta de reemissão (RN-08 · padrão 5 p.p.). A alteração reflete imediatamente nos alertas.
5
p.p.
Salvar
Parâmetros do motor · MV_FCI
RF-096
Espelhados dos parâmetros do Protheus (Frutal — Grupo 30): classificações, CFOP de saída interestadual/interna/transferência e NF de complemento — editáveis e persistidos.
MV_FCICL
Classificações fiscais (origem/CST) consideradas na apuração
'100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','320','370','390','510','500','010','040','020','000','520','540','570','590','090','070','140','240','340'
MV_FCIVE
CFOP de saída interestadual
'6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116','6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404','6920','6927','6102','6108','6405','6949','6910'
MV_FCIVI
CFOP de saída interna
'5107','5101','5103','5105','5109','5111','5113','5116','5118','5122','5124','5125','5401','5402','5403','5404','5553','5949','5102','5108','5405','5927','5910'
MV_FCITR
CFOP de transferência
'1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409','1557','2557','1552','2552'
MV_FCICOMP
Considera NF de complemento de preço
.T.
✓ Conexão estabelecida · PostgreSQL 16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu

Figura 12 — Parâmetros mestres (perfil TI): três faixas legais com limite, fator ×0/×0,5/×1 e alíquota associada; relação MV_FCIALIQ editável; gatilho de reemissão em p.p.; parâmetros MV_FCI/CFOPs persistidos. Referências: RF-096 · RF-097 · RF-098 · RF-099.

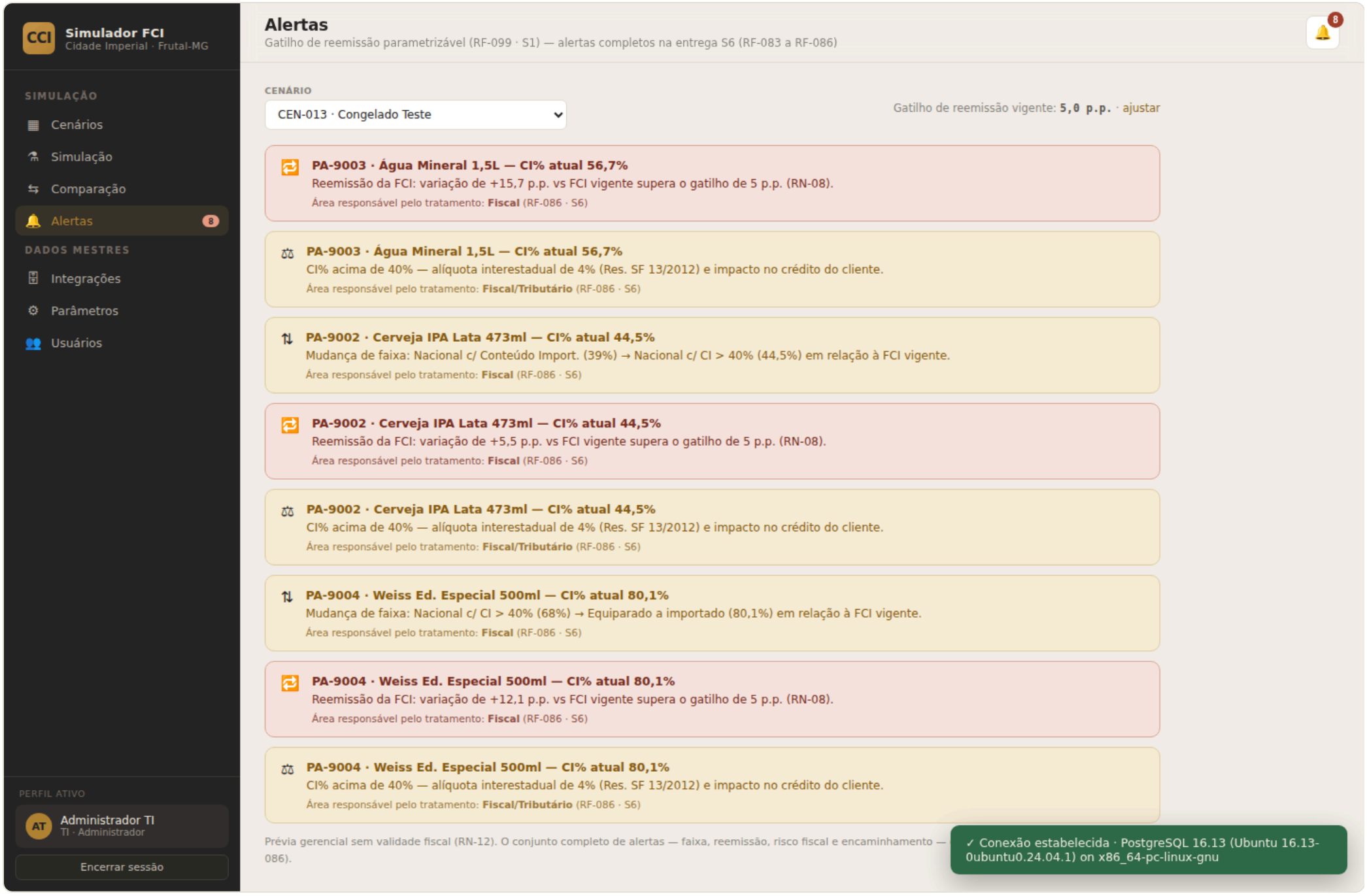

CCI
Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
Usuários
PERFIL ATIVO
AT
Administrador TI
TI · Administrador
Encerrar sessão
Alertas
Gatilho de reemissão parametrizável (RF-099 · S1) — alertas completos na entrega S6 (RF-083 a RF-086)
8
CENÁRIO
CEN-013 · Congelado Teste
Gatilho de reemissão vigente: 5,0 p.p. · ajustar
PA-9003 · Água Mineral 1,5L — CI% atual 56,7%
Reemissão da FCI: variação de +15,7 p.p. vs FCI vigente supera o gatilho de 5 p.p. (RN-08).
Área responsável pelo tratamento: Fiscal (RF-086 · S6)
PA-9003 · Água Mineral 1,5L — CI% atual 56,7%
CI% acima de 40% — alíquota interestadual de 4% (Res. SF 13/2012) e impacto no crédito do cliente.
Área responsável pelo tratamento: Fiscal/Tributário (RF-086 · S6)
PA-9002 · Cerveja IPA Lata 473ml — CI% atual 44,5%
Mudança de faixa: Nacional c/ Conteúdo Import. (39%) → Nacional c/ CI > 40% (44,5%) em relação à FCI vigente.
Área responsável pelo tratamento: Fiscal (RF-086 · S6)
PA-9002 · Cerveja IPA Lata 473ml — CI% atual 44,5%
Reemissão da FCI: variação de +5,5 p.p. vs FCI vigente supera o gatilho de 5 p.p. (RN-08).
Área responsável pelo tratamento: Fiscal (RF-086 · S6)
PA-9002 · Cerveja IPA Lata 473ml — CI% atual 44,5%
CI% acima de 40% — alíquota interestadual de 4% (Res. SF 13/2012) e impacto no crédito do cliente.
Área responsável pelo tratamento: Fiscal/Tributário (RF-086 · S6)
PA-9004 · Weiss Ed. Especial 500ml — CI% atual 80,1%
Mudança de faixa: Nacional c/ CI > 40% (68%) → Equiparado a importado (80,1%) em relação à FCI vigente.
Área responsável pelo tratamento: Fiscal (RF-086 · S6)
PA-9004 · Weiss Ed. Especial 500ml — CI% atual 80,1%
Reemissão da FCI: variação de +12,1 p.p. vs FCI vigente supera o gatilho de 5 p.p. (RN-08).
Área responsável pelo tratamento: Fiscal (RF-086 · S6)
PA-9004 · Weiss Ed. Especial 500ml — CI% atual 80,1%
CI% acima de 40% — alíquota interestadual de 4% (Res. SF 13/2012) e impacto no crédito do cliente.
Área responsável pelo tratamento: Fiscal/Tributário (RF-086 · S6)
Prévia gerencial sem validade fiscal (RN-12). O conjunto completo de alertas — faixa, reemissão, risco fiscal e encaminhamento — 086).
✓ Conexão estabelecida · PostgreSQL 16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu

Figura 13 — Alertas com o gatilho parametrizado aplicado (variação vs FCI vigente em p.p., mudança de faixa e risco > 40%), com área responsável e ressalva de uso gerencial. Referências: RF-099 · prévia S6 (RF-083…086).

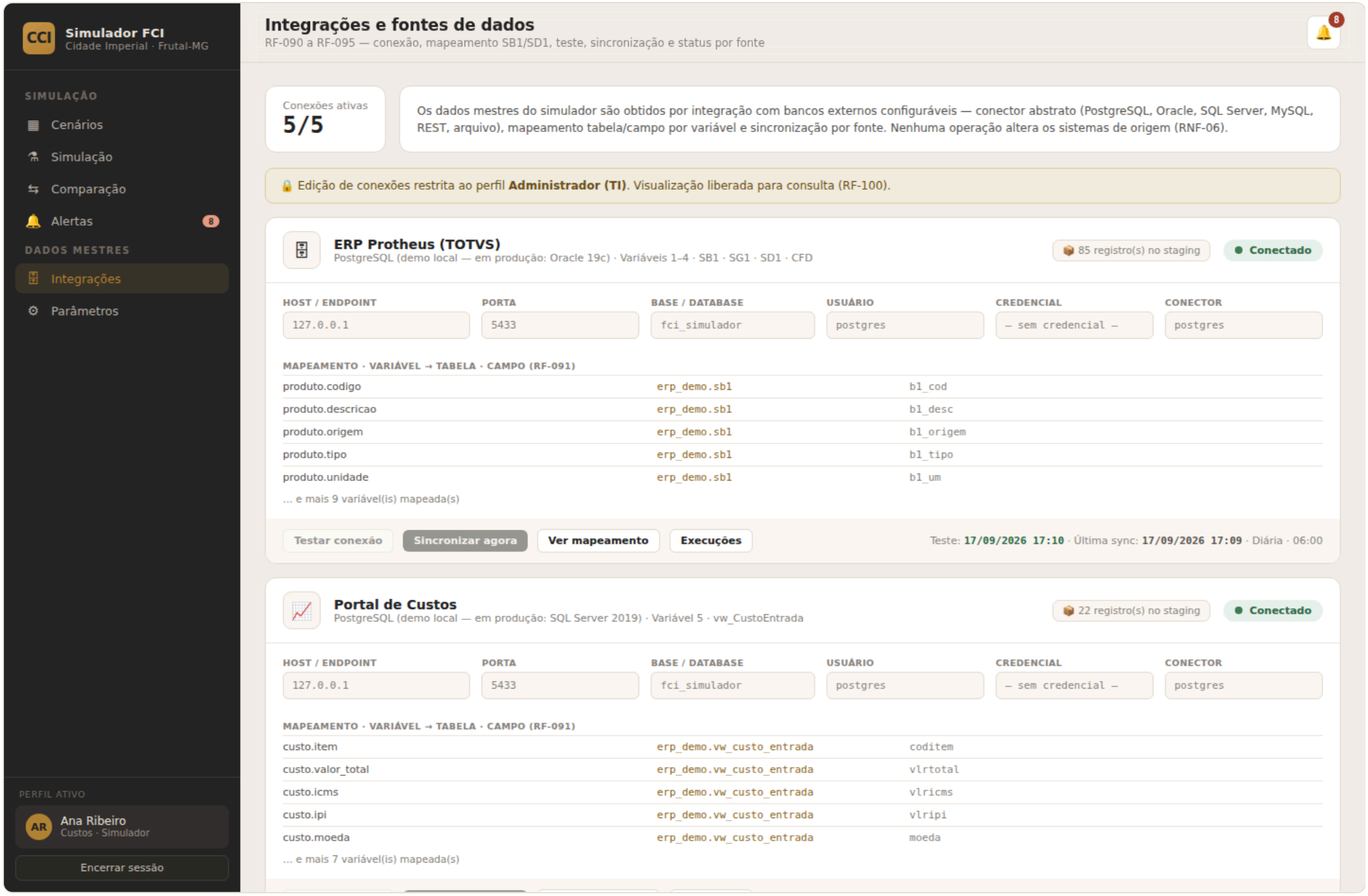

CCI
Simulador FCI
Cidade Imperial · Frutal-MG
SIMULAÇÃO
Cenários
Simulação
Comparação
Alertas
8
DADOS MESTRES
Integrações
Parâmetros
PERFIL ATIVO
AR
Ana Ribeiro
Custos · Simulador
Encerrar sessão
Integrações e fontes de dados
RF-090 a RF-095 — conexão, mapeamento SB1/SD1, teste, sincronização e status por fonte
8
Conexões ativas
5/5
Os dados mestres do simulador são obtidos por integração com bancos externos configuráveis — conector abstrato (PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, REST, arquivo), mapeamento tabela/campo por variável e sincronização por fonte. Nenhuma operação altera os sistemas de origem (RNF-06).
Edição de conexões restrita ao perfil Administrador (TI). Visualização liberada para consulta (RF-100).
ERP Protheus (TOTVS)
PostgreSQL (demo local — em produção: Oracle 19c) · Variáveis 1–4 · SB1 · SG1 · SD1 · CFD
85 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
PORTA
5433
BASE / DATABASE
fci_simulador
USUÁRIO
postgres
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
produto.codigo erp_demo.sb1 b1_cod
produto.descricao erp_demo.sb1 b1_desc
produto.origem erp_demo.sb1 b1_origem
produto.tipo erp_demo.sb1 b1_tipo
produto.unidade erp_demo.sb1 b1_um
... e mais 9 variável(is) mapeada(s)
Testar conexão
Sincronizar agora
Ver mapeamento
Execuções
Teste: 17/09/2026 17:10 · Última sync: 17/09/2026 17:09 · Diária · 06:00
Portal de Custos
PostgreSQL (demo local — em produção: SQL Server 2019) · Variável 5 · vw_CustoEntrada
22 registro(s) no staging
Conectado
HOST / ENDPOINT
127.0.0.1
PORTA
5433
BASE / DATABASE
fci_simulador
USUÁRIO
postgres
CREDENCIAL
— sem credencial —
CONECTOR
postgres
MAPEAMENTO · VARIÁVEL → TABELA · CAMPO (RF-091)
custo.item erp_demo.vw_custo_entrada coditem
custo.valor_total erp_demo.vw_custo_entrada vlrtotal
custo.icms erp_demo.vw_custo_entrada vlricms
custo.ipi erp_demo.vw_custo_entrada vlripi
custo.moeda erp_demo.vw_custo_entrada moeda
... e mais 7 variável(is) mapeada(s)

Figura 14 — Perfil não administrador (Custos · Simulador) em Integrações: aviso “🔒 Edição restrita ao perfil Administrador (TI) — visualização liberada para consulta”, ações desabilitadas e menu Usuários ausente. Referência: RF-100 · RNF-09.